

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF INFORMATION COMMUNICATION
TECHNOLOGY



SOICT

CAPSTONE PROJECT REPORT:

Ecopark Bicycle Parking Platform

Supervised by:

Ph.D. Bùi Thị Mai Anh

Presented by:

Kiều Sơn Tùng - 20235571

Nguyễn Phú An - 20235466

Phạm Chí Bằng - 20235477

Nguyễn Thanh Lâm - 20235519

Nguyễn Ngọc Minh - 20235533

Hanoi - Vietnam

2026

Mục lục

1	System requirements and problem analysis	4
1.1	Problem context	4
1.2	Problems to solve	4
1.3	Functional requirements	4
1.4	Non-functional requirements	5
1.5	Submission checklist mapping	5
2	Use-case analysis	7
2.1	Hệ thống và actor	7
2.2	Quy tắc nghiệp vụ chính	7
2.3	Năm use case quan trọng	8
2.4	Phân rã use case chính thành use case con	9
2.5	Ghi chú về phân quyền	9
2.6	Use case overview	10
2.7	Use-case detail diagrams	10
2.8	Detailed use-case specifications	14
2.8.1	Use Case “Register and Verify Customer Account”	14
2.8.2	Use Case “Find Station and Select Bicycle”	18
2.8.3	Use Case “Process Bicycle Rental and Deposit”	21
2.8.4	Use Case “Return Bicycle and Issue Ticket”	25
2.8.5	Use Case “Manage Bikes, Stations and Rental Reports”	29
3	User stories	33
4	System architecture	35
4.1	Kiến trúc triển khai tổng thể	35
4.2	Đánh giá nhanh phần back-end	35
5	Component architecture and design	36
5.1	Phân tách component	36
5.2	Luồng trạng thái thuê xe	36
5.3	Sequence diagrams of implemented flows	37

5.4	End-to-end activity flow	38
6	Database design	39
6.1	Các quan hệ chính	39
6.2	Quan hệ giữa các bảng	40
6.3	Ràng buộc nghiệp vụ quan trọng	41
7	User interface design	42
7.1	Design direction	42
7.2	Interface evidence	43
7.3	UI screen-flow diagram	47
7.4	Use-case to screen mapping	48
8	Component implementation	49
8.1	Implemented modules	49
8.2	Use-case implementation traceability	49
9	API design and implementation	50
9.1	API contract summary	50
10	Testing and evaluation	52
10.1	Local operation commands	52
10.2	Test coverage	53
10.3	Evaluation and remaining limitations	54

1 System requirements and problem analysis

1.1 Problem context

Ecopark là khu đô thị xanh có nhiều điểm tham quan, hồ nước và công viên. Nhu cầu di chuyển ngắn trong nội khu phù hợp với xe đạp, nhưng nếu quản lý bằng giấy tờ hoặc bảng tính rời rạc thì nhân sự vận hành khó biết chính xác xe nào đang ở bãi nào, xe nào đang được thuê, xe nào hỏng, khách nào đủ điều kiện thuê và doanh thu theo từng kỳ là bao nhiêu.

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ thuê-trả xe đạp end-to-end cho hai nhóm người dùng chính: khách thuê xe và nhân sự vận hành. Hệ thống cần đáp ứng cả trải nghiệm khách hàng, kiểm soát nghiệp vụ tại bãi và báo cáo quản lý tập trung.

1.2 Problems to solve

- **Dữ liệu xe phân tán:** mỗi điểm tập kết có nhiều xe, xe có mã duy nhất và trạng thái thay đổi liên tục. Nếu cập nhật thủ công, người quản lý khó tìm nhanh vị trí/trạng thái thật của từng xe.
- **Luồng thuê cần kiểm soát:** khách phải có tài khoản, email, số điện thoại, địa chỉ và giấy tờ định danh; khi nhận xe cần đặt cọc 200k và để lại CCCD hoặc giấy tờ tùy thân.
- **Trả xe linh hoạt:** khách có thể trả xe ở bất kỳ bãi Ecopark nào, nên hệ thống phải cập nhật lại vị trí xe, trạng thái xe và vé thuê ngay tại thời điểm trả.
- **Tính phí có nhiều nhánh:** giá thuê phụ thuộc gói giờ, phụ thu trễ tính theo block 30 phút và cư dân Ecopark hợp lệ được giảm 40% phí thuê cơ bản.
- **Quản trị cần báo cáo:** Admin/Operator cần thống kê theo ngày, tuần, tháng, bãi xe và xe để theo dõi vận hành thay vì chỉ xem từng lượt thuê.

1.3 Functional requirements

Mã	Requirement	Mô tả nghiệm thu
FR-01	Account and identity management	Khách tạo tài khoản lần đầu với email, số điện thoại, địa chỉ, CCCD/CMND và mật khẩu; hệ thống kiểm tra định dạng, dữ liệu trùng, độ mạnh mật khẩu, email verification demo-local và giấy tờ bị khóa.
FR-02	Resident discount	Khách cư dân khai báo địa chỉ/thẻ cư dân; hệ thống lưu trạng thái đủ điều kiện giảm 40%.
FR-03	Station search	Khách tìm bãi gần mình theo GPS demo, vị trí đã lưu hoặc vị trí nhập tay, chọn phạm vi và xem số xe rảnh.
FR-04	Bike selection and request	Khách lọc loại xe, chọn xe đang rảnh và gửi yêu cầu thuê với thời lượng 1/2/3 giờ.

FR-05	Handover and deposit	Staff/Admin kiểm tra request theo scope bãi, đổi chiếu giấy tờ, xác nhận cọc 200k, đổi xe trước handover khi cần, giữ giấy tờ và chuyển xe sang đang thuê.
FR-06	Return and ticket	Staff nhận xe trong bãi được phân công; Admin/Operator xử lý toàn hệ thống, hỗ trợ trả khác bãi, kiểm tra tình trạng xe, tính phí, phụ thu, giảm giá và xuất vé.
FR-07	Fleet management	Admin/Operator quản lý bãi, xe, trạng thái xe, vị trí xe và lý do đổi trạng thái.
FR-08	Reports and audit dashboard	Admin/Operator xem metric, biểu đồ doanh thu/trạng thái đội xe/lượt thuê-phụ thu, lọc theo bãi/xe, xuất CSV và xem audit log thay đổi trạng thái xe.
FR-09	Concurrent demo sessions	Hệ thống cho nhiều browser/context đăng nhập độc lập để demo khách, admin và tab GPS cùng lúc.

1.4 Non-functional requirements

Nhóm yêu cầu	Nội dung
Usability	Giao diện phải đọc được trên desktop/mobile, tránh tràn chữ, giữ flow thuê xe liền mạch và phân biệt rõ khách hàng với nhân sự vận hành.
Reliability	Trạng thái xe không được bị double-booking; xe đã giữ chỗ hoặc đang thuê không được xuất hiện như xe có thể thuê.
Maintainability	Code tách rõ front-end, API, schema, pricing và test; tài liệu PDF/README phản ánh đúng hành vi triển khai.
Performance	Chạy mượt trong môi trường demo local và khi phục vụ qua GCP VM/container; animation ưu tiên transform/opacity và có hỗ trợ prefers-reduced-motion.
Security baseline	Có role guard, staff scope theo bãi, session cookie HttpOnly, PBKDF2 salted password hash, token verify/reset lưu dạng hash và kiểm tra input server-side; secret production được định hướng đặt trong GCP Secret Manager.
Portability	Có thể chạy trên một máy bằng Node.js 24 và SQLite để demo, đồng thời deploy lên GCP Compute Engine với persistent disk cho file SQLite.

1.5 Submission checklist mapping

Mục yêu cầu trong đề	Cách report này đáp ứng
----------------------	-------------------------

System requirements and problem analysis	Section 1 phân tích bài toán, requirement chức năng/phi chức năng và phạm vi.
Use-case analysis	Section 2 mô tả actor, quy tắc nghiệp vụ, UC001–UC005 và sơ đồ use case.
User stories	Section 3 chuyển requirement thành story theo vai trò Customer, Staff và Admin.
System architecture	Section 4 mô tả runtime architecture, luồng dữ liệu và đánh giá back-end.
Component architecture and design	Section 5 mô tả component front-end/API/domain/database và lifecycle thuê xe.
Database design	Section 6 trình bày relational schema, quan hệ bảng và ràng buộc nghiệp vụ.
User interface design	Section 7 trình bày phong cách UI, màn hình chính và screenshot.
Component implementation	Section 8 ánh xạ component/code module với use case.
API design and implementation	Section 9 liệt kê endpoint, dữ liệu vào/ra và quy tắc xử lý.
Testing and evaluation	Section 10 tổng hợp test backend, smoke UI/UC, kết quả và giới hạn.

2 Use-case analysis

2.1 Hệ thống và actor

Hệ thống được phân tích là **Ecopark Bicycle Parking**: hệ thống thông tin hỗ trợ khách thuê/trả xe đạp tại các điểm tập kết trong khu đô thị Ecopark. Hệ thống quản lý bãi xe, xe đạp, loại xe, trạng thái xe, yêu cầu thuê xe, nhận/trả xe tại bãi, phiếu thuê, lịch sử thuê và thống kê tập trung theo ngày, tuần, tháng, xe và bãi xe.

Phạm vi triển khai có thể gồm một website quản lý tập trung cho nhân sự vận hành và một module eBicycle/mobile cho khách thuê. Nếu nhóm chỉ triển khai một hệ thống web, hệ thống vẫn phải phục vụ được cả người quản lý và người dùng thông thường.

Trong sơ đồ use case, front-end, back-end và database không được xem là actor vì chúng là thành phần kỹ thuật bên trong hệ thống. Bảo vệ cổng Ecopark cũng không được đưa vào sơ đồ use case của hệ thống này vì việc kiểm soát xe không ra khỏi Ecopark là quy tắc vận hành vật lý, không phải tương tác trực tiếp với phần mềm.

Actor	Vai trò trong hệ thống
Customer	Khách thuê xe: tạo tài khoản lần đầu, đăng nhập, tìm bãi xe gần nhất, xem xe rảnh, gửi yêu cầu thuê, nhận xe tại bãi, trả xe, xem phiếu thuê và lịch sử thuê.
Resident Customer	Actor chuyên biệt của Customer/User: có đầy đủ hành vi của Customer và có thể khai báo địa chỉ/thẻ cư dân để được giảm 40% phí thuê xe.
Station Staff / Station Manager	Nhân sự vận hành tại bãi xe được phân công: kiểm tra thông tin người thuê, nhận đặt cọc 200k và giấy tờ định danh, giao xe, nhận xe trả, cập nhật vị trí/trạng thái xe trong phạm vi bãi. Station Manager có quyền quản lý/giám sát phạm vi bãi cao hơn Staff nhưng không cấu hình chính sách toàn hệ thống.
Admin / Operator	Nhân sự vận hành trung tâm/toàn hệ thống: quản lý bãi xe, loại xe, xe đạp, chính sách giá, tài khoản cần rà soát, báo cáo thống kê và dữ liệu thuê trả toàn hệ thống. Operator theo dõi và xử lý vận hành thường ngày; Admin có quyền cấu hình/phân quyền cao hơn.
GPS / Map Service	Dịch vụ bản đồ/vị trí bên ngoài hỗ trợ xác định vị trí hiện tại của khách và gợi ý bãi xe gần nhất.

2.2 Quy tắc nghiệp vụ chính

- Mỗi xe đạp có một mã định danh duy nhất trên toàn hệ thống.
- Trạng thái xe tối thiểu gồm: đang hoạt động tốt/sẵn sàng thuê, đang được thuê, và đang hỏng/cần sửa chữa.
- Lần đầu thuê xe, khách phải tạo tài khoản. Tài khoản lưu CCCD/chứng minh thư, email, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, lịch sử thuê và chi phí từng lần thuê.
- Khách gửi yêu cầu thuê trên hệ thống, sau đó gặp Station Staff / Station Manager tại bãi xe để nhận xe.

- Khi nhận xe, khách phải đặt cọc 200k và gửi CCCD hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân theo quy định vận hành.
- Bảng giá thuê: 50k cho 1 giờ, 70k cho 2 giờ, 100k cho 3 giờ.
- Nếu trả xe quá thời gian quy định, khách trả thêm 30k cho mỗi 30 phút phát sinh.
- Khách có thể trả xe tại bất kỳ bãi xe Ecopark nào; hệ thống phải cập nhật bãi hiện tại và trạng thái mới của xe.
- Cư dân Ecopark có địa chỉ và thẻ cư dân hợp lệ được giảm 40% phí thuê xe. Tài liệu này giả định khoản giảm áp dụng cho phí thuê cơ bản, không áp dụng cho đặt cọc hoặc phụ thu nếu không có chính sách khác.
- Khi trả xe, hệ thống hiển thị giá tiền trên phiếu thuê, xuất phiếu và lưu lịch sử thuê trong tài khoản khách hàng.

2.3 Năm use case quan trọng

Nhóm chọn 5 use case theo tiêu chí: bám trực tiếp đề bài Ecopark, bao phủ vòng đời thuê xe từ tạo tài khoản đến thống kê, có nhiều nhóm actor và mỗi use case là một mục tiêu nghiệp vụ hoàn chỉnh chứ không phải một thao tác nhỏ như “bấm nút” hay “nhập ô”.

Mã	Use case	Actor chính	Lý do chọn
UC001	Register and Verify Customer Account	Customer, Resident Customer	Điều kiện nền để thuê xe là có tài khoản lưu thông tin định danh, liên hệ và lịch sử thuê.
UC002	Find Station and Select Bicycle	Customer, GPS / Map Service	Khách cần tìm bãi gần nhất và chọn xe đang rảnh trước khi gửi yêu cầu thuê.
UC003	Process Bicycle Rental and Deposit	Customer, Station Staff / Station Manager	Luồng cốt lõi tại bãi: kiểm tra thông tin, nhận đặt cọc/giấy tờ, giao xe và chuyển trạng thái xe sang đang thuê.
UC004	Return Bicycle and Issue Ticket	Customer, Station Staff / Station Manager	Luồng kết thúc chuyển: nhận xe ở bất kỳ bãi Ecopark nào, tính phí, phụ thu trễ, giảm giá cư dân và xuất phiếu.

UC005	Manage Bikes, Stations and Rental Reports	Admin / Operator, Station Staff / Station Manager	Nghiệp vụ vận hành trung tâm: quản lý bãi/xe/trạng thái và thống kê thuê trả theo thời gian, xe, bãi.
-------	---	---	---

2.4 Phân rã use case chính thành use case con

Các use case con dưới đây vẫn là mục tiêu nghiệp vụ có ý nghĩa với actor. Chúng không phải các bước UI đơn lẻ và không mô tả chi tiết kỹ thuật của front-end, back-end hay database.

UC chính	Tên UC chính	UC con / related use cases cần xét trong đặc tả
UC001	Register and Verify Customer Account	Create Customer Account; Verify Email and Identity Information; Submit Resident Card; Log In; View Rental History; Recover Account Access.
UC002	Find Station and Select Bicycle	Find Nearest Station; View Station Bicycle Inventory; Filter Bicycle Type; Select Available Bicycle; Send Rental Request.
UC003	Process Bicycle Rental and Deposit	Review Rental Request; Verify Identity Document; Collect Deposit and Hold Document; Confirm Bicycle Handover; Mark Bicycle as Rented; Cancel Rental Request.
UC004	Return Bicycle and Issue Ticket	Receive Returned Bicycle; Calculate Rental Fee; Apply Resident Discount; Apply Late Fee; Issue Rental Ticket; Update Bicycle Location and Status.
UC005	Manage Bikes, Stations and Rental Reports	Register/Update Station; Register/Update Bicycle; Update Bicycle Status; Locate Bicycle; View Rental Statistics; Export Rental Reports.

2.5 Ghi chú về phân quyền

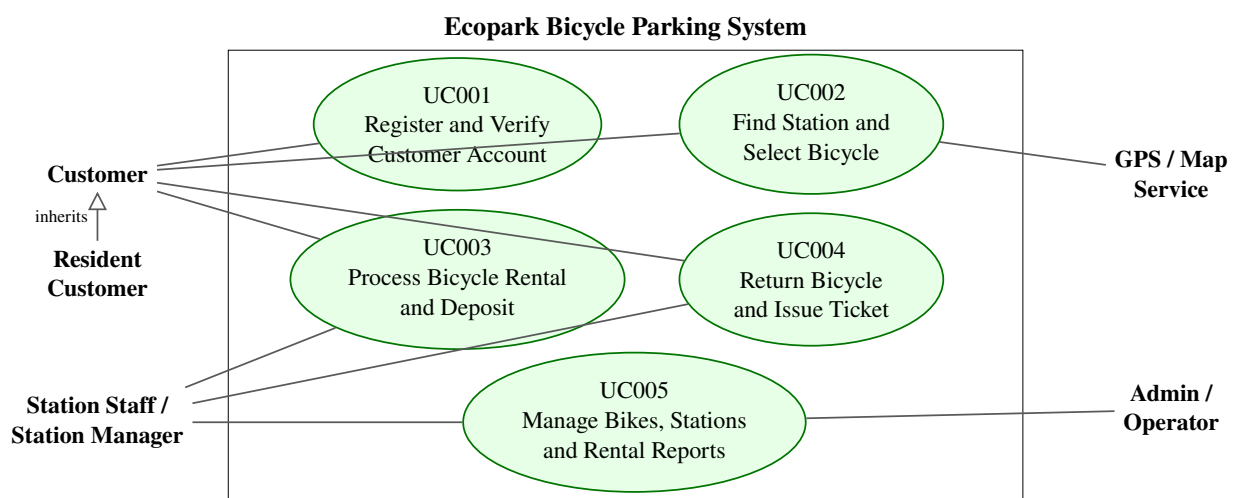
Resident Customer là actor kế thừa Customer/User: mọi use case mà Customer thực hiện thì Resident Customer cũng có thể thực hiện, đồng thời có thêm nhánh mở rộng nộp thẻ cư dân để nhận giảm giá. Trong lược đồ dữ liệu, kế thừa này được biểu diễn bằng USERS → CUSTOMER_PROFILES với customer_type là *resident* và bản ghi RESIDENT_CARDS tương ứng.

Customer tự xác minh email bằng mã demo-local trong platform, đồng thời nộp CCCD/giấy tờ định danh, địa chỉ và thẻ cư dân nếu có. Hệ thống kiểm tra định dạng, email trùng, CCCD trùng, độ mạnh mật khẩu, giấy tờ bị khóa, thẻ cư dân hợp lệ và quyền giảm giá; Admin / Operator xử lý ngoại lệ như khóa/mở tài khoản, khóa CCCD hoặc hồ sơ cư dân không khớp. Vì vậy, “verify

account” không phải use case chính riêng của Admin trong 5 use case được chọn, nhưng là luồng thay thế/related flow trong UC001.

Station Staff / Station Manager và Admin / Operator có phần giao nhau ở UC005 nhưng khác rõ về phạm vi quyền. Station Staff / Station Manager xử lý nghiệp vụ tại bãi được phân công: giao xe, nhận xe trả, cập nhật trạng thái/vị trí xe và xác nhận xe hỏng/cần sửa trong phạm vi bãi. Admin / Operator xử lý tầng trung tâm: quản lý dữ liệu toàn hệ thống, cấu hình chính sách giá, rà soát hồ sơ và xem/xuất báo cáo. Có thể hiểu Operator là người giám sát vận hành thường ngày, còn Admin có thêm quyền cấu hình và phân quyền. Customer chỉ báo cáo hoặc cung cấp dữ liệu trong quá trình thuê/trả xe; Customer không trực tiếp xử lý bảo trì hay quản lý kho xe.

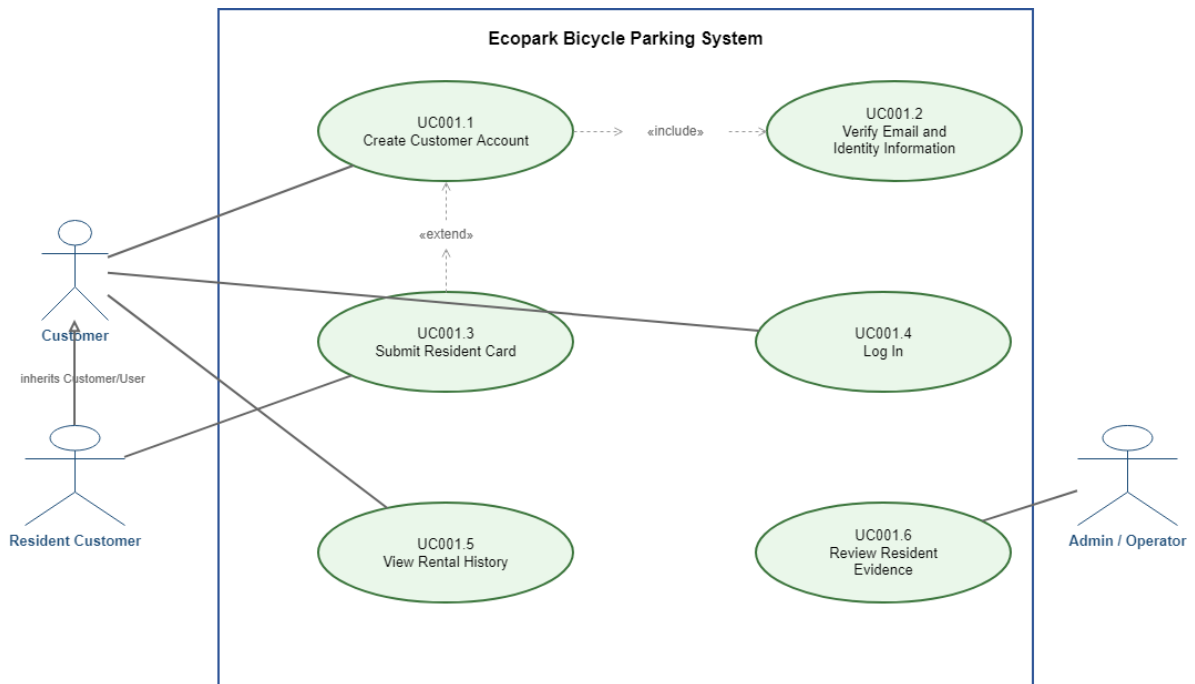
2.6 Use case overview



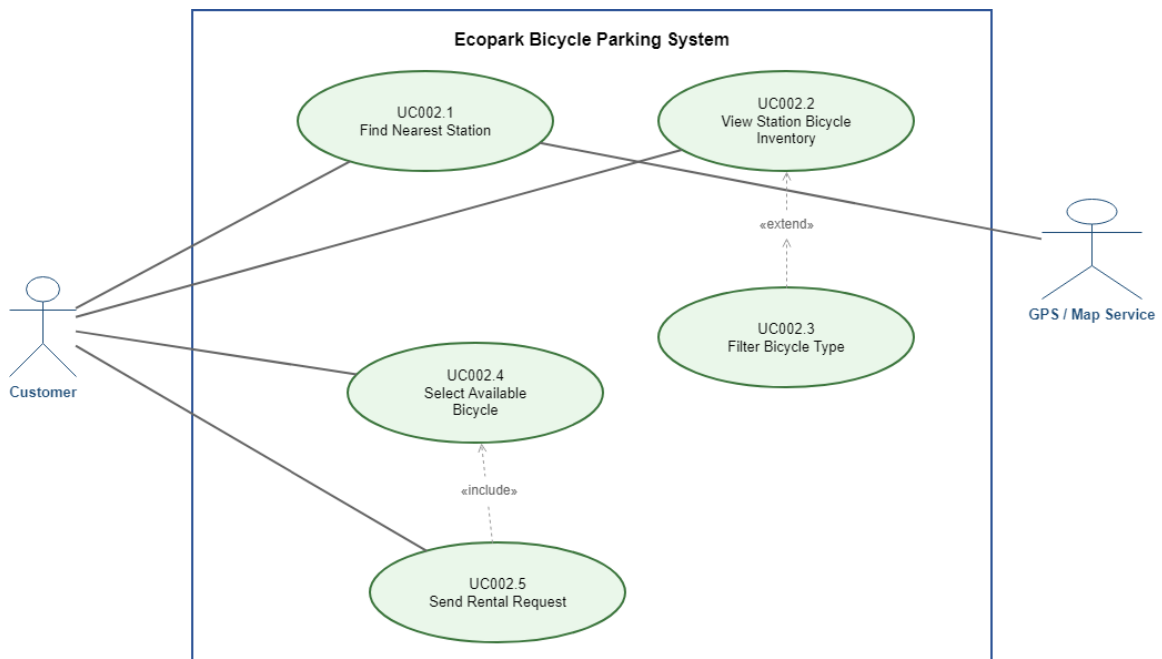
Lưu ý trình bày: sơ đồ chi tiết được lưu trong file drawio kèm theo gồm 6 trang: *UC Overview*, *UC001 Register and Verify Customer Account*, *UC002 Find Station and Select Bicycle*, *UC003 Process Bicycle Rental and Deposit*, *UC004 Return Bicycle and Issue Ticket*, và *UC005 Manage Bikes, Stations and Rental Reports*.

2.7 Use-case detail diagrams

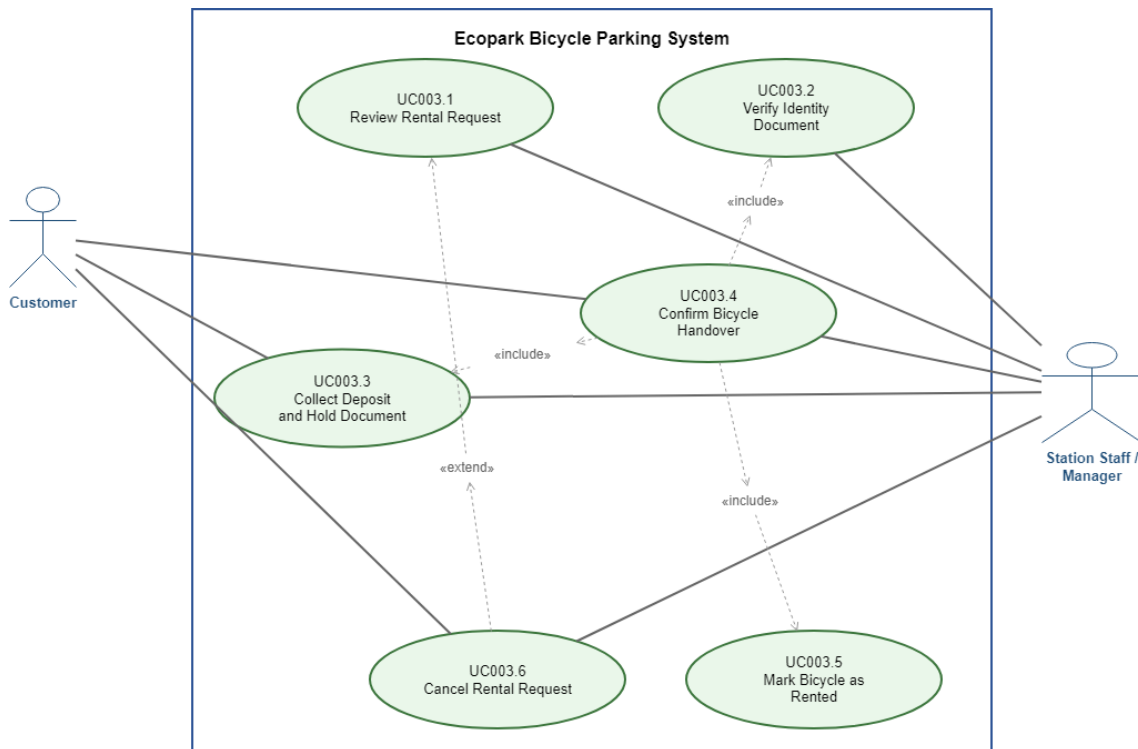
Các sơ đồ dưới đây được export từ file drawio của nhóm và được đưa trực tiếp vào report để người đọc không cần mở thêm file nguồn.



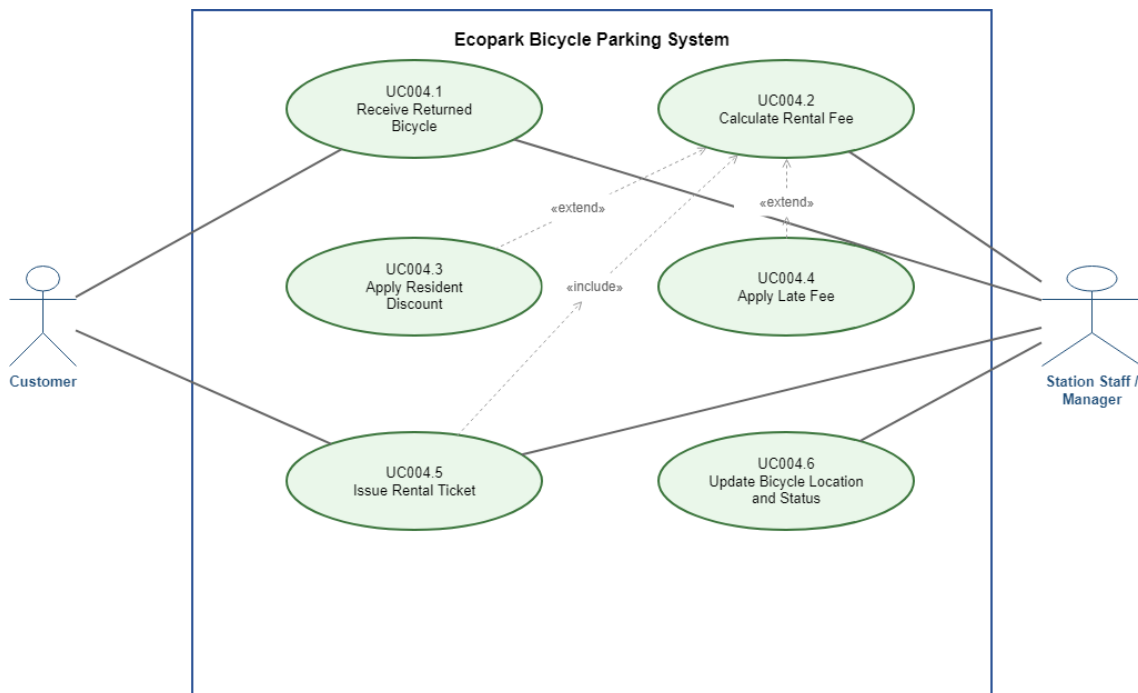
Hình 1: UC001 - Register and Verify Customer Account



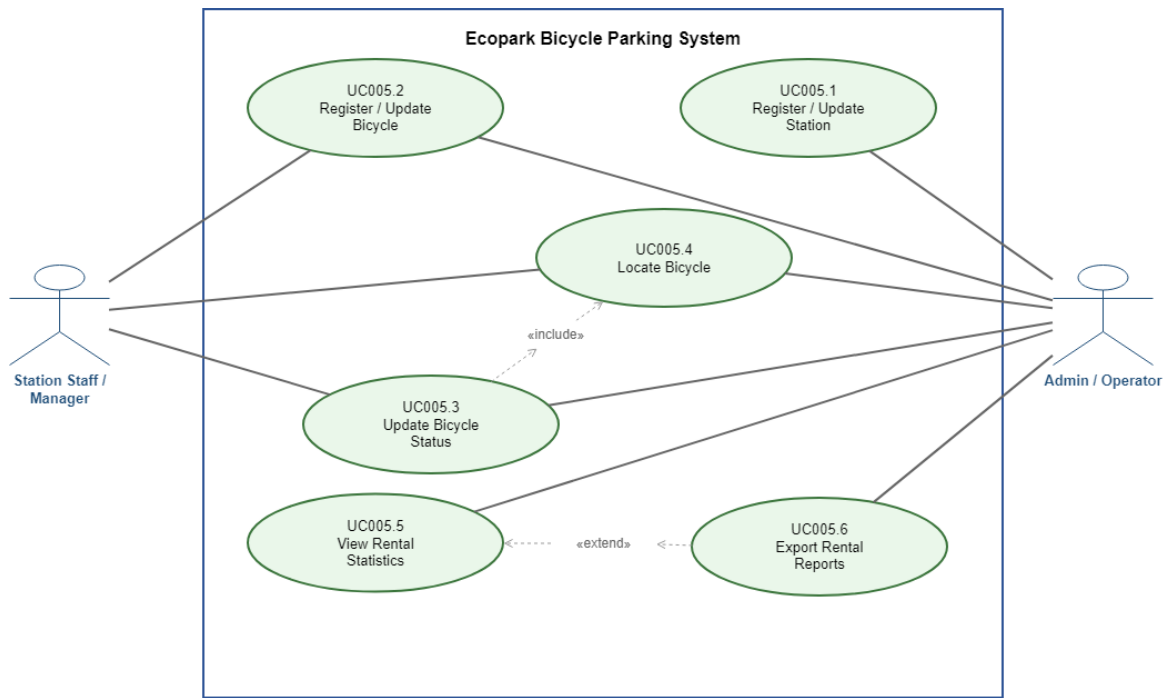
Hình 2: UC002 - Find Station and Select Bicycle



Hình 3: UC003 - Process Bicycle Rental and Deposit



Hình 4: UC004 - Return Bicycle and Issue Ticket



Hình 5: UC005 - Manage Bikes, Stations and Rental Reports

2.8 Detailed use-case specifications

2.8.1 Use Case “Register and Verify Customer Account”

1. Use case code: UC001

2. Brief Description: Use case này mô tả việc Customer tạo tài khoản lần đầu, đăng nhập và cung cấp thông tin định danh cần thiết để đủ điều kiện thuê xe. Resident Customer có thể bổ sung địa chỉ và thẻ cư dân để được giảm 40% giá thuê xe theo đề bài.

3. Actors

- Customer
- Resident Customer, kế thừa Customer/User và có thêm quyền nộp thông tin cư dân để được giảm giá.
- Admin / Operator (actor trong UC001.6 rà soát thủ công, không phải actor chính)

4. Included / related sub-use cases

Trong sơ đồ chi tiết, UC001.1 *includes* UC001.2 vì xác minh email và thông tin định danh là phần bắt buộc khi tạo tài khoản. UC001.3 *extends* UC001.1 vì nộp thẻ cư dân chỉ xảy ra khi khách muốn xin quyền cư dân/giảm giá.

Sub UC	Name	Goal
UC001.1	Create Customer Account	Khách tạo tài khoản bằng email, số điện thoại, mật khẩu và thông tin cá nhân cơ bản.
UC001.2	Verify Email and Identity Information	Hệ thống kiểm tra email, CCCD/chứng minh thư và điều kiện tối thiểu để thuê xe.
UC001.3	Submit Resident Card	Resident Customer nộp địa chỉ và thẻ cư dân để xin áp dụng giảm giá 40%.
UC001.4	Log In	Khách đăng nhập để tìm bãi xe, thuê xe hoặc xem lịch sử thuê.
UC001.5	View Rental History	Khách xem các lượt thuê và giá thành từng lượt đã lưu trong tài khoản.
UC001.6	Review Resident Evidence	Admin / Operator rà soát hồ sơ nghi ngờ hoặc thẻ cư dân không khớp.

5. Preconditions

- Customer có email và giấy tờ định danh hợp lệ như CCCD/chứng minh thư.
- Hệ thống đã cấu hình chính sách tài khoản, định dạng thông tin bắt buộc và trạng thái tài khoản.
- Nếu xin giảm giá cư dân, Customer có địa chỉ Ecopark và thẻ cư dân.

6. Basic Flow of Events

1. Customer chọn tạo tài khoản hoặc đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị yêu cầu tối thiểu: email, số điện thoại, CCCD/chứng minh thư, địa chỉ liên hệ.
3. Customer nhập thông tin tài khoản và thông tin cá nhân (xem Table A1).
4. Hệ thống kiểm tra định dạng, trùng email/số điện thoại và độ mạnh mật khẩu.
5. Hệ thống tạo tài khoản ở trạng thái active hoặc pending theo chính sách xác thực.
6. Customer nhập CCCD/chứng minh thư và thông tin liên hệ bắt buộc trước lần thuê đầu tiên.
7. Hệ thống lưu hồ sơ khách hàng và đánh dấu đủ điều kiện gửi yêu cầu thuê nếu thông tin hợp lệ.
8. Nếu là cư dân, Resident Customer nộp địa chỉ Ecopark và thẻ cư dân.
9. Hệ thống kiểm tra thẻ cư dân hoặc chuyển hồ sơ sang trạng thái chờ rà soát.
10. Hệ thống hiển thị trạng thái tài khoản, điều kiện thuê xe, trạng thái giảm giá và lịch sử thuê nếu có (xem Table B1).

7. Alternative flows

Bảng 8: Alternative flows of events for UC001

No	Location	Condition	Action	Resume
1	Step 3	Thiếu email, CCCD/chứng minh thư, số điện thoại hoặc địa chỉ liên hệ.	Hệ thống từ chối lưu hồ sơ đủ điều kiện thuê và chỉ rõ trường còn thiếu.	Step 3
2	Step 4	Email hoặc số điện thoại đã gắn với tài khoản khác.	Hệ thống chặn tạo tài khoản trùng và đề nghị đăng nhập hoặc khôi phục tài khoản.	Step 1
3	Step 4	Mật khẩu không đạt chính sách bảo mật.	Hệ thống hiển thị quy tắc mật khẩu và yêu cầu nhập lại.	Step 3
4	Step 6	CCCD/chứng minh thư sai định dạng hoặc đã bị khóa theo chính sách vận hành.	Hệ thống đánh dấu hồ sơ không hợp lệ và không cho gửi yêu cầu thuê xe.	Ends
5	Step 7	Hồ sơ cá nhân hợp lệ nhưng chưa đủ thông tin cư dân.	Hệ thống cho phép thuê như khách thường, chưa áp dụng giảm giá 40%.	Step 10
6	Step 8	Customer không có thẻ cư dân hoặc không muốn nộp thẻ.	Hệ thống bỏ qua nhánh cư dân và giữ loại khách là visitor.	Step 10

7	Step 9	Thẻ cư dân không khớp địa chỉ hoặc ảnh chụp không đọc được.	Hệ thống chuyển trạng thái giảm giá thành rejected/pending và giữ quyền thuê như khách thường.	Step 10
8	Step 9	Hồ sơ có dấu hiệu giả mạo hoặc cần nhân sự kiểm tra.	Hệ thống tạo yêu cầu rà soát cho Admin / Operator và tạm không áp dụng giảm giá.	Ends pending
9	Step 10	Tài khoản bị khóa do vi phạm hoặc quyết định vận hành.	Hệ thống cho phép xem thông báo khóa nhưng không cho gửi yêu cầu thuê xe.	Ends blocked
10	Step 10	Lịch sử thuê tạm thời không truy xuất được.	Hệ thống vẫn cho hoàn tất đăng nhập và thông báo lịch sử sẽ hiển thị lại sau.	Ends

8. Input data

Bảng 9: Table A1 - Input data of account registration

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition
1	FullName	Họ tên khách thuê.	Yes	2–100 ký tự, không rỗng.
2	Email	Email đăng nhập và nhận thông tin thuê xe.	Yes	Đúng định dạng, duy nhất trong tài khoản active.
3	PhoneNumber	Số điện thoại liên hệ.	Yes	Đúng định dạng số điện thoại Việt Nam.
4	Password	Mật khẩu đăng nhập.	Yes	Đạt chính sách bảo mật của hệ thống.
5	IdentityNumber	Số CCCD/chứng minh thư hoặc giấy tờ tương đương.	Yes before rental	Đúng định dạng, không bị khóa theo chính sách.
6	Address	Địa chỉ liên hệ của khách.	Yes	Có đủ thông tin để liên hệ khi cần.
7	ResidentCardNumber	Số thẻ cư dân Ecopark.	Optional	Bắt buộc nếu xin giảm 40%.

9. Output data

Bảng 10: Table B1 - Output data of account registration

No	Data fields	Description	Example
1	CustomerID	Mã tài khoản khách hàng.	C0001
2	AccountStatus	Trạng thái tài khoản.	Active
3	RentalEligibility	Khách có đủ điều kiện gửi yêu cầu thuê không.	Eligible

4	CustomerType	Visitor hoặc Resident.	Resident
5	DiscountStatus	Trạng thái giảm giá cư dân.	Verified
6	RentalHistorySummary	Tóm tắt số lượt thuê đã lưu.	3 rentals

10. Acceptance rules

- Không được tạo yêu cầu thuê nếu tài khoản chưa có email và CCCD/chứng minh thư hợp lệ.
- Một email active chỉ thuộc về một tài khoản.
- Giảm giá 40% chỉ áp dụng khi địa chỉ và thẻ cư dân được xác nhận hợp lệ.
- Lịch sử thuê và giá thành từng lượt thuê phải gắn với tài khoản Customer.

2.8.2 Use Case “Find Station and Select Bicycle”

1. Use case code: UC002

2. Brief Description: Use case này mô tả việc Customer đăng nhập, tìm điểm tập kết xe gần nhất, xem xe đang rảnh theo loại xe/sở thích và gửi yêu cầu thuê xe đến hệ thống trước khi đến bãi nhận xe.

3. Actors

- Customer
- GPS / Map Service

4. Included / related sub-use cases

Trong sơ đồ chi tiết, Customer nối trực tiếp với UC002.1, UC002.2, UC002.4 và UC002.5 vì khách phải tìm bãi, xem tồn kho, chọn xe trống rồi mới gửi yêu cầu thuê. UC002.3 *extends* UC002.2 nên không cần đường actor riêng. UC002.5 *includes* UC002.4 để thể hiện gửi yêu cầu thuê luôn cần một xe khả dụng đã được chọn. GPS / Map Service chỉ tham gia UC002.1 để cung cấp vị trí/khu vực tìm kiếm.

Sub UC	Name	Goal
UC002.1	Find Nearest Station	Khách tìm điểm tập kết xe gần vị trí hiện tại hoặc vị trí nhập tay.
UC002.2	View Station Bicycle Inventory	Khách xem số lượng xe, loại xe và trạng thái xe tại bãi.
UC002.3	Filter Bicycle Type	Khách lọc loại xe theo sở thích nếu bãi có nhiều loại xe.
UC002.4	Select Available Bicycle	Khách chọn một xe đang hoạt động và chưa được thuê.
UC002.5	Send Rental Request	Hệ thống ghi nhận yêu cầu thuê và gửi thông tin đến bãi xe.

5. Preconditions

- Customer đã đăng nhập bằng tài khoản active.
- Customer có đủ thông tin định danh bắt buộc theo UC001.
- Hệ thống có dữ liệu bãi xe, loại xe, số lượng xe và trạng thái xe hiện tại.

6. Basic Flow of Events

1. Customer mở chức năng tìm bãi xe hoặc thuê xe.
2. Hệ thống yêu cầu vị trí hiện tại hoặc cho phép nhập địa điểm tìm kiếm.
3. GPS / Map Service trả về vị trí hoặc khu vực tìm kiếm.
4. Hệ thống hiển thị danh sách điểm tập kết gần nhất, kèm số lượng xe khả dụng.

5. Customer chọn một bãi xe để xem chi tiết.
6. Hệ thống hiển thị danh sách xe, loại xe, mã xe và trạng thái hiện tại (xem Table A2).
7. Customer lọc/chọn loại xe theo sở thích và chọn một xe đang rảnh.
8. Hệ thống kiểm tra lại trạng thái xe, bãi xe và điều kiện tài khoản.
9. Customer xác nhận gửi yêu cầu thuê xe.
10. Hệ thống tạo RentalRequest, giữ trạng thái yêu cầu trong thời gian nhận xe và hiển thị hướng dẫn đến gặp Station Staff / Station Manager (xem Table B2).

7. Alternative flows

Bảng 12: Alternative flows of events for UC002

No	Location	Condition	Action	Resume
1	Step 2	Customer từ chối quyền vị trí.	Hệ thống cho nhập địa điểm thủ công hoặc chọn bãi xe từ danh sách.	Step 4
2	Step 3	GPS / Map Service không phản hồi.	Hệ thống dùng vị trí gần nhất đã lưu hoặc chuyển sang tìm kiếm thủ công.	Step 4
3	Step 4	Không có bãi xe gần khu vực tìm kiếm.	Hệ thống thông báo không có điểm tập kết phù hợp và đề nghị mở rộng phạm vi.	Step 2
4	Step 5	Bãi xe đang tạm ngưng hoạt động.	Hệ thống ẩn hoặc khóa lựa chọn bãi đó và gợi ý bãi khác.	Step 4
5	Step 6	Bãi xe còn xe nhưng không có loại xe Customer muốn.	Hệ thống cho đổi loại xe hoặc chọn bãi khác.	Step 6
6	Step 7	Không có xe nào ở trạng thái đang hoạt động/sẵn sàng thuê.	Hệ thống không cho tạo yêu cầu và gợi ý bãi gần nhất có xe rảnh.	Step 4
7	Step 8	Xe vừa được khách khác chọn hoặc chuyển sang đang thuê.	Hệ thống từ chối lựa chọn, refresh tồn kho và yêu cầu chọn xe khác.	Step 6
8	Step 8	Tài khoản thiếu CCCD/email hoặc bị khóa.	Hệ thống chặn gửi yêu cầu thuê và chuyển Customer về UC001 để bổ sung/khôi phục.	UC001
9	Step 9	Customer hủy trước khi gửi yêu cầu.	Hệ thống không tạo RentalRequest và giữ trạng thái xe không đổi.	Ends
10	Step 10	RentalRequest hết hạn trước khi Customer đến bãi.	Hệ thống tự hủy yêu cầu và trả xe về danh sách sẵn sàng nếu xe chưa được giao.	Ends expired

8. Input data

Bảng 13: Table A2 - Input data of station search and bicycle selection

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition
1	CustomerID	Khách đang tìm và chọn xe.	Yes	Tài khoản active.
2	SearchLocation	Vị trí hiện tại hoặc vị trí nhập tay.	Yes	Tọa độ hoặc địa chỉ hợp lệ.
3	StationID	Điểm tập kết được chọn.	Yes	Bãi xe đang hoạt động.
4	BicycleType	Loại xe mong muốn.	Optional	Tồn tại trong danh mục loại xe.
5	BicycleID	Xe được chọn.	Yes for request	Xe tồn tại và đang available.
6	RequestedDuration	Thời lượng dự kiến: 1, 2 hoặc 3 giờ.	Yes	Nằm trong chính sách giá.

9. Output data

Bảng 14: Table B2 - Output data of station search and bicycle selection

No	Data fields	Description	Example
1	RequestID	Mã yêu cầu thuê xe.	REQ1001
2	RequestStatus	Trạng thái yêu cầu.	PendingPickup
3	PickupStation	Bãi xe nhận xe.	Station A
4	SelectedBicycle	Mã xe đã chọn.	EB-00042
5	HoldUntil	Thời điểm hết hạn yêu cầu nhận xe.	2026-05-12 09:30
6	StaffInstruction	Hướng dẫn gặp cán bộ bãi xe.	Show request code

10. Acceptance rules

- Hệ thống chỉ cho chọn xe đang hoạt động và chưa được thuê.
- RentalRequest phải lưu Customer, bãi nhận xe, xe được chọn và thời lượng dự kiến.
- Khi xe đổi trạng thái trước lúc xác nhận, hệ thống phải kiểm tra lại và không dùng dữ liệu stale.
- Customer chưa đủ thông tin định danh không được gửi yêu cầu thuê.

2.8.3 Use Case “Process Bicycle Rental and Deposit”

1. Use case code: UC003

2. Brief Description: Use case này mô tả quy trình tại bãi tập kết khi Customer đến nhận xe: Station Staff / Station Manager kiểm tra yêu cầu thuê, đối chiếu giấy tờ, nhận đặt cọc 200k + CCCD/giấy tờ tùy thân, giao xe và cập nhật xe sang trạng thái đang được thuê.

3. Actors

- Customer
- Station Staff / Station Manager

4. Included / related sub-use cases

Trong UC003, Customer xuất trình mã yêu cầu, giấy tờ, tiền cọc và nhận xe; Staff / Manager mới là người tra cứu, đối chiếu và ghi nhận trên hệ thống. Vì vậy UC003.1 và UC003.2 chỉ nối trực tiếp với Staff / Manager. UC003.4 *includes* UC003.2, UC003.3 và UC003.5 vì chỉ được bàn giao xe sau khi giấy tờ hợp lệ, cọc/giấy tờ giữ tại bãi đã được ghi nhận và hệ thống chuyển xe sang trạng thái đang thuê.

Sub UC	Name	Goal
UC003.1	Review Rental Request	Staff tìm và kiểm tra yêu cầu thuê đang chờ nhận xe.
UC003.2	Verify Identity Document	Staff đối chiếu CCCD/giấy tờ tùy thân với tài khoản.
UC003.3	Collect Deposit and Hold Document	Staff ghi nhận khoản đặt cọc 200k và giấy tờ giữ tại bãi.
UC003.4	Confirm Bicycle Handover	Staff xác nhận giao đúng xe cho đúng Customer.
UC003.5	Mark Bicycle as Rented	Hệ thống cập nhật rental và trạng thái xe sang đang được thuê.
UC003.6	Cancel Rental Request	Customer hoặc Staff hủy yêu cầu khi không đủ điều kiện giao xe.

5. Preconditions

- Có RentalRequest ở trạng thái PendingPickup.
- Customer có mặt tại đúng bãi nhận xe và cung cấp giấy tờ định danh.
- Xe được chọn vẫn ở bãi nhận xe và đang hoạt động/sẵn sàng thuê.
- Staff đã đăng nhập với quyền xử lý giao nhận xe tại bãi.

6. Basic Flow of Events

1. Customer xuất trình mã yêu cầu thuê xe tại bãi.

2. Station Staff / Station Manager tra cứu RentalRequest.
3. Hệ thống hiển thị Customer, xe, bãi nhận, thời lượng dự kiến và trạng thái yêu cầu (xem Table A3).
4. Staff kiểm tra CCCD/chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân của Customer.
5. Staff xác nhận thông tin giấy tờ khớp với hồ sơ tài khoản.
6. Staff nhận tiền đặt cọc 200k và ghi nhận loại giấy tờ giữ lại tại bãi.
7. Hệ thống kiểm tra lần cuối trạng thái xe và bãi xe.
8. Staff giao đúng xe cho Customer.
9. Hệ thống tạo Rental, ghi nhận deposit, thời điểm bắt đầu thuê và người giao xe.
10. Hệ thống cập nhật trạng thái xe sang rented và hiển thị phiếu/biên nhận nhận xe (xem Table B3).

7. Alternative flows

Bảng 16: Alternative flows of events for UC003

No	Location	Condition	Action	Resume
1	Step 2	Không tìm thấy RentalRequest hoặc mã đã hết hạn.	Hệ thống từ chối giao xe; Customer cần tạo yêu cầu mới.	UC002
2	Step 3	RentalRequest không thuộc bãi xe của Staff.	Hệ thống cảnh báo sai bãi nhận và không cho xử lý tại bãi hiện tại.	Ends
3	Step 4	Customer không mang CCCD/giấy tờ tùy thân.	Staff từ chối giao xe và hệ thống giữ yêu cầu pending hoặc hủy theo chính sách.	Ends
4	Step 5	Thông tin giấy tờ không khớp tài khoản.	Staff từ chối giao xe; hệ thống đánh dấu yêu cầu cần rà soát.	Ends review
5	Step 6	Customer không nộp đủ 200k đặt cọc.	Hệ thống không tạo Rental và cho phép hủy yêu cầu.	Ends
6	Step 6	Customer không đồng ý gửi giấy tờ tùy thân.	Staff từ chối giao xe vì không đủ điều kiện vận hành.	Ends
7	Step 7	Xe vừa được đánh dấu hỏng/cần sửa chữa.	Hệ thống chặn giao xe và đề nghị chọn xe khác nếu bãi còn xe phù hợp.	UC002
8	Step 7	Xe không còn ở bãi nhận do cập nhật vị trí sai hoặc đã chuyển bãi.	Staff ghi nhận lệch dữ liệu; hệ thống hủy hoặc đổi xe theo chính sách.	Ends/UC002
9	Step 8	Customer yêu cầu đổi xe trước khi nhận.	Staff hủy lựa chọn cũ và chuyển Customer về bước chọn xe khác nếu còn xe rảnh.	UC002

10	Step 9	Lỗi ghi nhận Rental hoặc Deposit.	Hệ thống không chuyển trạng thái xe, yêu cầu Staff thử lại hoặc báo Admin / Operator.	Step 9
11	Step 10	Biên nhận nhận xe không in/hiển thị được.	Hệ thống vẫn lưu rental thành công và cho xem lại biên nhận trong lịch sử.	Ends

8. Input data

Bảng 17: Table A3 - Input data of rental handover and deposit

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition
1	RequestID	Mã yêu cầu thuê cần xử lý.	Yes	PendingPickup, chưa hết hạn.
2	StaffID	Nhân sự bãi xe xử lý giao xe.	Yes	Có quyền tại bãi nhận xe.
3	IdentityDocumentType	Loại giấy tờ Customer xuất trình.	Yes	CCCD/chứng minh thư/giấy tờ tùy thân được chấp nhận.
4	IdentityDocumentNumber	Số giấy tờ đối chiếu.	Yes	Khớp hồ sơ Customer hoặc được Staff xác nhận.
5	DepositAmount	Tiền đặt cọc.	Yes	Đúng 200000 VND.
6	DepositDocumentHolder	Loại giấy tờ được giữ lại.	Yes	Đúng chính sách bãi xe.

9. Output data

Bảng 18: Table B3 - Output data of rental handover and deposit

No	Data fields	Description	Example
1	RentalID	Mã lượt thuê chính thức.	RENT2001
2	RentalStatus	Trạng thái lượt thuê.	InProgress
3	BicycleStatus	Trạng thái xe sau giao xe.	Rented
4	StartedAt	Thời điểm bắt đầu tính thuê.	2026-05-12 09:00
5	DepositReceipt	Biên nhận đặt cọc/giấy tờ.	DEP9001
6	PlannedReturnTime	Thời điểm trả dự kiến theo gói giờ chọn.	2026-05-12 11:00

10. Acceptance rules

- Không được giao xe nếu chưa có đặt cọc 200k và giấy tờ tùy thân hợp lệ.

- Khi giao xe thành công, hệ thống phải tạo Rental và chuyển xe sang trạng thái rented.
- Một RentalRequest chỉ được tạo tối đa một Rental thành công.
- Thời điểm bắt đầu thuê phải được lưu để tính phí và phụ thu trễ ở UC004.

2.8.4 Use Case “Return Bicycle and Issue Ticket”

1. Use case code: UC004

2. Brief Description: Use case này mô tả việc Customer trả xe ở bất kỳ bãi xe Ecopark nào, Staff nhận xe, hệ thống cập nhật vị trí/trạng thái xe, tính giá vé cuối cùng, áp dụng giảm giá cơ dân nếu đủ điều kiện, cộng phụ thu trả muộn và xuất vé/lưu lịch sử thuê.

3. Actors

- Customer
- Station Staff / Station Manager

4. Included / related sub-use cases

Trong sơ đồ chi tiết, UC004.5 nối với cả Customer và Station Staff / Manager: Staff là người xác nhận/phát hành vé sau khi nhận xe trả, còn Customer là người nhận/xem vé và tổng tiền cuối cùng. UC004.5 *includes* UC004.2 vì vé không thể phát hành nếu chưa tính xong phí.

Sub UC	Name	Goal
UC004.1	Receive Returned Bicycle	Staff nhận xe tại bãi trả, có thể khác bãi nhận.
UC004.2	Calculate Rental Fee	Hệ thống tính phí theo 50k/giờ, 70k/2 giờ hoặc 100k/3 giờ.
UC004.3	Apply Resident Discount	Hệ thống giảm 40% phí thuê cơ bản cho Resident Customer hợp lệ.
UC004.4	Apply Late Fee	Hệ thống cộng 30k/30 phút nếu trả muộn.
UC004.5	Issue Rental Ticket	Hệ thống xuất vé, hiển thị giá cuối cùng và lưu lịch sử.
UC004.6	Update Bicycle Location and Status	Hệ thống cập nhật bãi hiện tại và trạng thái xe.

5. Preconditions

- Customer có một Rental đang InProgress.
- Xe được trả tại một bãi xe thuộc Ecopark.
- Staff tại bãi trả đã đăng nhập và có quyền nhận xe trả.
- Chính sách giá và chính sách giảm giá cơ dân đang active.

6. Basic Flow of Events

1. Customer mang xe đến một điểm tập kết Ecopark để trả.
2. Staff tra cứu Rental bằng mã thuê, Customer hoặc mã xe.

3. Hệ thống hiển thị thông tin lượt thuê, bãi nhận, xe, thời điểm bắt đầu, thời lượng dự kiến và tiền đặt cọc (xem Table A4).
4. Staff kiểm tra tình trạng xe khi nhận lại.
5. Staff xác nhận bãi trả và thời điểm trả xe.
6. Hệ thống cập nhật return station và tính thời lượng thực tế.
7. Hệ thống tính phí thuê cơ bản theo bảng giá 1/2/3 giờ.
8. Nếu Customer là cư dân hợp lệ, hệ thống áp dụng giảm 40% trên phí thuê cơ bản.
9. Nếu trả muộn, hệ thống cộng phụ thu 30k cho mỗi 30 phút.
10. Hệ thống xuất vé, hiển thị tổng tiền cuối cùng, lưu lịch sử thuê và cập nhật xe về available hoặc broken theo kết quả kiểm tra (xem Table B4).

7. Alternative flows

Bảng 20: Alternative flows of events for UC004

No	Location	Condition	Action	Resume
1	Step 1	Customer trả ở bãi khác bãi nhận.	Hệ thống vẫn nhận trả xe, cập nhật return station và vị trí xe hiện tại.	Step 2
2	Step 2	Không tìm thấy Rental đang InProgress.	Hệ thống từ chối xuất vé tự động và yêu cầu Staff kiểm tra thủ công với Admin / Operator.	Ends review
3	Step 3	Rental có thông tin đặt cọc không khớp biên nhận.	Hệ thống đánh dấu cần đối soát trước khi hoàn trả giấy tờ/tiền đặt cọc.	Step 4
4	Step 4	Xe trả về bị hỏng hoặc cần sửa chữa.	Staff đánh dấu broken; hệ thống không đưa xe vào danh sách sẵn sàng thuê.	Step 5
5	Step 5	Staff nhập nhầm bãi trả hoặc thời điểm trả.	Hệ thống cho sửa trước khi phát hành vé; sau khi phát hành cần quyền Admin / Operator để điều chỉnh.	Step 5
6	Step 7	Thời lượng thực tế nhỏ hơn mốc thuê đã chọn.	Hệ thống vẫn tính theo mốc giá/chính sách đã xác nhận khi thuê nếu chính sách quy định vậy.	Step 8
7	Step 8	Customer không phải cư dân hoặc thẻ cư dân chưa verified.	Hệ thống không áp dụng giảm 40% và hiển thị lý do.	Step 9
8	Step 9	Trả muộn không tròn 30 phút.	Hệ thống làm tròn phụ thu theo chính sách 30 phút phát sinh.	Step 10

9	Step 9	Customer tranh chấp thời gian trả muợn.	Hệ thống vẫn lưu vé theo dữ liệu hiện tại và tạo cờ cần Admin / Operator rà soát.	Step 10
10	Step 10	Không thể in vé hoặc gửi vé ngay.	Hệ thống vẫn lưu ticket, cho xem lại trong lịch sử tài khoản và cho in lại sau.	Ends
11	Step 10	Lỗi cập nhật trạng thái/vị trí xe sau khi xuất vé.	Hệ thống giữ ticket đã phát hành, đánh dấu xe cần kiểm tra dữ liệu và báo Admin / Operator.	Ends warning

8. Input data

Bảng 21: Table A4 - Input data of bicycle return and ticket issuance

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition
1	RentalID	Lượt thuê cần kết thúc.	Yes	Đang InProgress.
2	ReturnStationID	Bãi trả xe.	Yes	Bãi xe Ecopark đang hoạt động.
3	ReturnedAt	Thời điểm trả xe.	Yes	Sau StartedAt.
4	StaffID	Nhân sự nhận xe trả.	Yes	Có quyền tại bãi trả.
5	BicycleCondition	Tình trạng xe khi trả.	Yes	Available hoặc Broken/NeedsRepair.
6	ConditionNote	Ghi chú nếu xe hỏng hoặc có vấn đề.	Optional	Bắt buộc nếu BicycleCondition không available.

9. Output data

Bảng 22: Table B4 - Output data of bicycle return and ticket issuance

No	Data fields	Description	Example
1	TicketID	Mã vé/phiếu thuê sau khi trả xe.	TCK3001
2	BaseFee	Phí thuê cơ bản trước giảm giá/phụ thu.	70000 VND
3	ResidentDiscount	Số tiền giảm cho cư dân.	28000 VND
4	LateFee	Phụ thu trả muộn.	30000 VND
5	TotalAmount	Tổng tiền cuối cùng hiển thị cho Customer.	72000 VND
6	BicycleLocation	Bãi hiện tại của xe sau khi trả.	Station B
7	BicycleStatus	Trạng thái xe sau khi nhận lại.	Available

10. Acceptance rules

- Có thể trả xe tại bất kỳ bãi xe Ecopark nào đang hoạt động.

- Vé phải hiển thị phí thuê cơ bản, giảm giá cư dân, phụ thu trễ và tổng tiền cuối cùng.
- Lượt thuê đã hoàn tất phải được lưu vào lịch sử tài khoản Customer.
- Xe hỏng/cần sửa không được xuất hiện trong danh sách xe sẵn sàng thuê sau UC004.

2.8.5 Use Case “Manage Bikes, Stations and Rental Reports”

1. Use case code: UC005

2. Brief Description: Use case này mô tả nghiệp vụ vận hành trung tâm: quản lý điểm tập kết, loại xe, xe, trạng thái xe, vị trí xe, dữ liệu thuê-trả và thống kê theo ngày, tuần, tháng và theo xe. Customer không phải actor của UC này. Trong sơ đồ chi tiết, UC005.3 *includes* UC005.4 vì muốn cập nhật trạng thái xe thì actor phải xác định đúng xe/vị trí xe trước. UC005.4 vẫn nối trực tiếp với Staff/Admin vì tra cứu vị trí xe cũng là nhu cầu độc lập. UC005.6 *extends* UC005.5 vì xuất báo cáo là tùy chọn sau khi xem thống kê.

3. Actors

- Admin / Operator
- Station Staff / Station Manager

4. Included / related sub-use cases

Sub UC	Name	Goal
UC005.1	Register/Update Station	Admin / Operator tạo hoặc cập nhật điểm tập kết xe.
UC005.2	Register/Update Bicycle	Admin / Operator tạo hoặc cập nhật xe và loại xe.
UC005.3	Update Bicycle Status	Staff/Admin cập nhật xe đang hoạt động, đang thuê hoặc hỏng/cần sửa.
UC005.4	Locate Bicycle	Người quản lý truy xuất nhanh xe đang ở bãi nào và có đang được thuê không.
UC005.5	View Rental Statistics	Admin / Operator xem thống kê thuê-trả theo ngày, tuần, tháng, xe và bãi.
UC005.6	Export Rental Reports	Admin / Operator xuất báo cáo phục vụ quản lý.

5. Preconditions

- Actor đã đăng nhập với quyền Admin / Operator hoặc Station Staff / Station Manager.
- Dữ liệu bãi xe, xe và lượt thuê tồn tại hoặc đang được tạo mới.
- Hệ thống có chính sách phân quyền cho quản lý toàn hệ thống và quản lý tại bãi.

6. Basic Flow of Events

1. Admin / Operator hoặc Staff mở màn hình quản lý vận hành.
2. Actor chọn quản lý bãi xe, quản lý xe, cập nhật trạng thái xe, tìm xe hoặc xem thống kê.
3. Với bãi xe, hệ thống cho tạo/cập nhật tên bãi, địa chỉ, tọa độ, sức chứa và trạng thái.
4. Với xe, hệ thống cho tạo/cập nhật mã xe duy nhất, loại xe, bãi hiện tại và trạng thái (xem Table A5).

5. Với cập nhật trạng thái, Actor chọn xe và chuyển trạng thái phù hợp với thực tế vận hành.
6. Hệ thống ghi log thay đổi trạng thái/vị trí xe.
7. Với tìm xe, Actor nhập mã xe hoặc bộ lọc để xem xe đang ở bãi nào, tình trạng ra sao, có đang thuê không.
8. Với thống kê, Admin / Operator chọn khoảng thời gian, bãi xe, loại xe hoặc mã xe.
9. Hệ thống tổng hợp lượt thuê, doanh thu phí thuê, phụ thu trễ, số lượt trả xe và trạng thái xe.
10. Hệ thống hiển thị dashboard hoặc xuất báo cáo theo yêu cầu (xem Table B5).

7. Alternative flows

Bảng 24: Alternative flows of events for UC005

No	Location	Condition	Action	Resume
1	Step 2	Staff không có quyền quản lý toàn hệ thống.	Hệ thống chỉ cho xem/cập nhật dữ liệu trong bãi được phân công.	Step 3
2	Step 3	Bãi xe mới thiếu địa chỉ, tọa độ hoặc sức chứa.	Hệ thống từ chối lưu và chỉ rõ trường bắt buộc còn thiếu.	Step 3
3	Step 3	Sức chứa bãi nhỏ hơn số xe đang có.	Hệ thống không cho giảm sức chứa hoặc yêu cầu chuyển bớt xe trước.	Step 3
4	Step 4	Mã xe đã tồn tại trên hệ thống.	Hệ thống chặn tạo/cập nhật để bảo đảm ID xe duy nhất toàn hệ thống.	Step 4
5	Step 4	Xe đang được thuê nhưng Actor muốn chuyển bãi thủ công.	Hệ thống chặn cập nhật vị trí thủ công cho đến khi Rental kết thúc hoặc được Admin xử lý ngoại lệ.	Ends
6	Step 5	Xe được đánh dấu hỏng/cần sửa.	Hệ thống loại xe khỏi danh sách xe sẵn sàng thuê và ghi log lý do.	Step 6
7	Step 5	Actor muốn chuyển xe hỏng sang available.	Hệ thống yêu cầu ghi chú kiểm tra/sửa chữa trước khi cho mở lại trạng thái hoạt động.	Step 6
8	Step 7	Không tìm thấy mã xe.	Hệ thống thông báo không có xe phù hợp và không thay đổi dữ liệu.	Step 7
9	Step 8	Bộ lọc thống kê không có dữ liệu.	Hệ thống hiển thị báo cáo rỗng có thông báo rõ ràng thay vì lỗi.	Step 8
10	Step 9	Dữ liệu thuê-trả chưa hoàn tất đối soát.	Hệ thống đánh dấu thống kê tạm thời và liệt kê các lượt thuê pending.	Step 10
11	Step 10	Xuất báo cáo thất bại.	Hệ thống giữ bộ lọc thống kê, thông báo lỗi và cho thử lại.	Step 10

8. Input data

Bảng 25: Table A5 - Input data of operation management and reports

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition
1	ActorID	Người thực hiện nghiệp vụ quản lý.	Yes	Có role Admin/Operator hoặc Staff/Manager.
2	StationData	Tên, địa chỉ, tọa độ, sức chứa, trạng thái bãi.	Yes for station action	Đầy đủ và không vượt ràng buộc sức chứa.
3	BicycleData	Mã xe, loại xe, bãi hiện tại, trạng thái.	Yes for bicycle action	Mã xe duy nhất toàn hệ thống.
4	StatusChangeReason	Lý do đổi trạng thái/vị trí xe.	Yes for status update	Có ý nghĩa vận hành.
5	ReportPeriod	Khoảng thời gian thống kê.	Yes for report	Ngày/tuần/tháng hoặc khoảng ngày hợp lệ.
6	ReportFilter	Bộ lọc bãi xe, loại xe hoặc mã xe.	Optional	Tồn tại trong hệ thống nếu được chọn.

9. Output data

Bảng 26: Table B5 - Output data of operation management and reports

No	Data fields	Description	Example
1	StationStatus	Trạng thái bãi xe sau cập nhật.	Active
2	BicycleStatus	Trạng thái xe sau cập nhật.	Available
3	BicycleLocation	Bãi hiện tại của xe.	Station C
4	StatusLogID	Mã log thay đổi trạng thái/vị trí.	LOG5001
5	RentalCount	Số lượt thuê trong kỳ báo cáo.	145
6	RentalRevenue	Tổng tiền vé thuê trong kỳ.	8400000 VND
7	ReportFile	File báo cáo nếu có xuất dữ liệu.	report-week-20.pdf

10. Acceptance rules

- Mã xe phải duy nhất toàn hệ thống và truy xuất được bãi hiện tại.
- Xe đang hỏng/cần sửa không được xuất hiện như xe available cho UC002.
- Staff chỉ được cập nhật dữ liệu trong phạm vi quyền được cấp; Admin / Operator có quyền quản lý toàn hệ thống.

- Báo cáo phải hỗ trợ tối thiểu theo ngày, tuần, tháng và theo xe như đề bài yêu cầu.
- Mọi thay đổi trạng thái xe phải có log để truy vết.

3 User stories

Các user story dưới đây được rút ra từ requirement và 5 use case chính. Mỗi story được viết theo vai trò người dùng, mục tiêu và tiêu chí nghiệm thu để dễ đối chiếu khi demo sản phẩm.

ID	Actor	User story	Acceptance criteria
US-01	Customer	Là khách lần đầu, tôi muốn tạo tài khoản bằng email, số điện thoại, địa chỉ và CCCD/CMND để đủ điều kiện thuê xe.	Form chặn thiếu/sai định dạng; API chặn email, phone hoặc CCCD/CMND đã tồn tại, mật khẩu yếu, email chưa xác minh hoặc giấy tờ bị khóa.
US-02	Resident Customer	Là cư dân Ecopark, tôi muốn khai báo địa chỉ và thẻ cư dân để được giảm 40% phí thuê cơ bản.	Hồ sơ lưu loại khách resident và ticket áp dụng đúng discount khi trả xe.
US-03	Customer	Là khách thuê xe, tôi muốn tìm các bãi gần vị trí hiện tại hoặc vị trí nhập tay để chọn điểm nhận xe thuận tiện.	Bản đồ/marker hiển thị bãi, số xe rảnh và có trạng thái khi ngoài phạm vi.
US-04	Customer	Là khách thuê xe, tôi muốn lọc loại xe và chọn xe còn trống để gửi yêu cầu thuê.	Xe available mới thuê được; xe đang giữ chỗ/đang thuê/hỏng bị loại khỏi hành động thuê.
US-05	Customer	Là khách, tôi muốn hủy yêu cầu trước khi nhận xe nếu đổi ý.	Request chuyển cancelled và xe được giải phóng cho khách khác.
US-06	Station Staff	Là nhân sự bãi, tôi muốn xem request chờ nhận xe để kiểm tra khách và bàn giao đúng xe.	Màn hình hiển thị khách, xe, bãi, CCCD và thời lượng; handover yêu cầu cọc 200k.
US-07	Station Staff	Là nhân sự bãi, tôi muốn từ chối giao xe khi giấy tờ/cọc không hợp lệ để tránh thất thoát.	API chặn sai CCCD hoặc cọc khác 200000 VND; request không chuyển thành rental.

US-08	Station Staff	Là nhân sự bãi, tôi muốn nhận xe trả tại bãi được phân công, cập nhật tình trạng và xuất vé.	Rental completed, ticket có phí cơ bản, giảm giá, phụ thu và tổng tiền; xe đổi trạng thái tại bãi trả hợp lệ.
US-09	Admin / Operator	Là người vận hành trung tâm, tôi muốn quản lý bãi, xe và trạng thái xe để truy xuất nhanh đội xe.	Admin cập nhật bãi/xe; mã xe duy nhất; thay đổi trạng thái có log lý do.
US-10	Admin / Operator	Là người vận hành trung tâm, tôi muốn xem báo cáo theo ngày/tuần/tháng, bãi và xe để đánh giá vận hành.	Báo cáo trả về lượt thuê, doanh thu vé, phụ thu trễ và có thể xuất CSV.
US-11	Presenter	Là người demo, tôi muốn mở riêng một tab điều khiển để kéo GPS xe và tua giờ hệ thống trong lúc user/admin diễn flow.	Route /gd chạy độc lập, marker snap theo đường, có đồng hồ nội bộ để demo phụ thu trễ và không làm mất session user/admin.

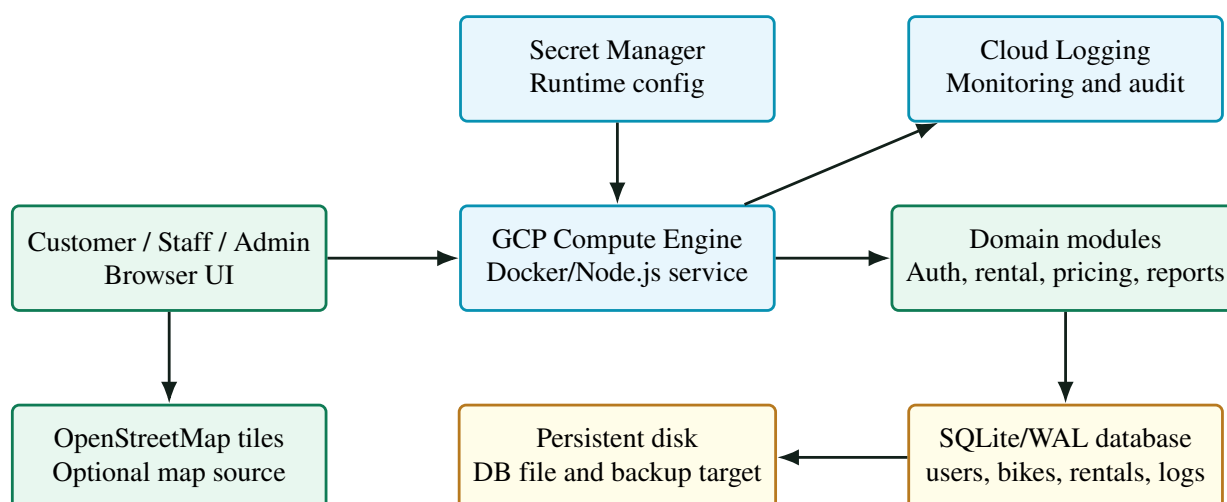
4 System architecture

4.1 Kiến trúc triển khai tổng thể

Platform được thiết kế để chạy trên Google Cloud Platform (GCP) theo hướng web fullstack: trình duyệt tải giao diện từ service Node.js, gọi API /api/* để xử lý nghiệp vụ và lưu dữ liệu bằng SQLite/WAL. Với scope demo và nộp bài, SQLite là lựa chọn phù hợp vì dữ liệu nhỏ, triển khai nhanh và dễ backup. Target GCP của nhóm là service Node.js trong một VM/container Compute Engine có persistent disk để file SQLite không bị mất khi restart. Cloud SQL được xem là hướng nâng cấp nếu hệ thống cần scale nhiều instance sau này.

Back-end chịu trách nhiệm session cookie, kiểm tra role, giao dịch thuê-trả, tính phí, audit log và báo cáo. Cùng codebase chạy được local bằng SQLite để nhóm kiểm thử nhanh trước khi đóng gói và deploy lên GCP.

Leaflet dùng tile OpenStreetMap khi có mạng. Nếu tile không tải được, UI vẫn giữ fallback map để các use case chính không bị dừng. Các secret triển khai được đưa vào Secret Manager; log vận hành đi qua Cloud Logging/Monitoring.



Hình 6: Kiến trúc triển khai GCP với Node.js service và SQLite/WAL

4.2 Đánh giá nhanh phần back-end

Back-end hiện tại đã hỗ trợ vòng đời thuê-trả theo scope report: đăng ký/dăng nhập, xác minh email bằng mã demo-local, reset mật khẩu demo-local, tách phiên theo cookie, giữ chỗ xe bằng request pending, giao xe có cọc/giấy tờ, đổi xe trước handover, trả xe khác bãi, tính vé, giảm giá cư dân, cập nhật trạng thái xe, mở nhật ký audit và tổng hợp báo cáo có biểu đồ/table/CSV.

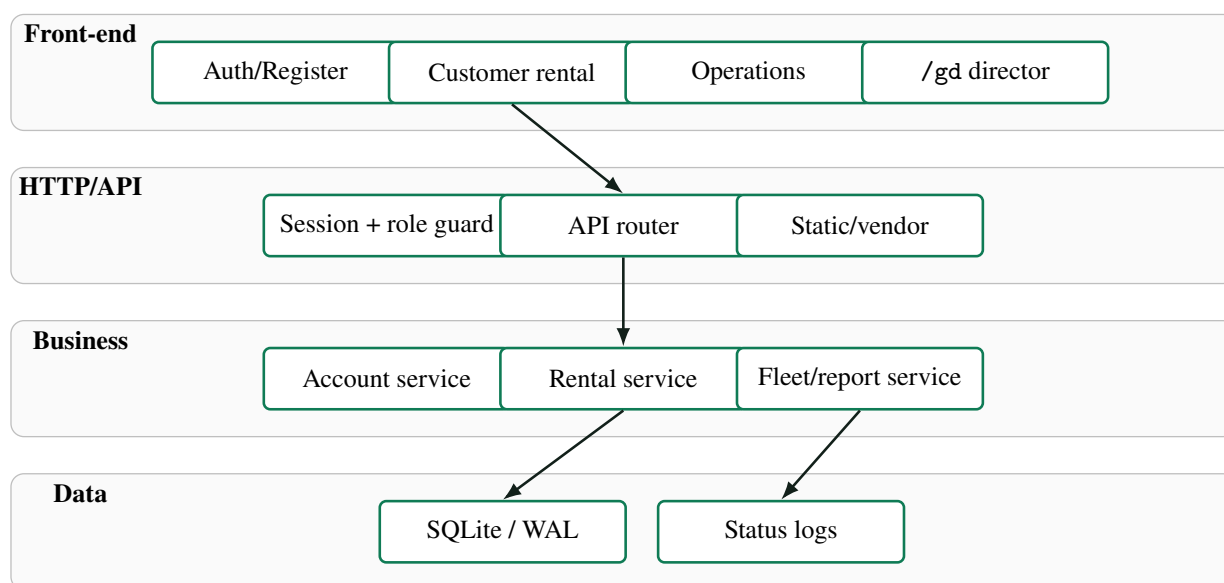
Mảng back-end	Đã có trong platform	GCP / production note
Authentication	Session cookie riêng cho từng browser/context; role customer, staff, admin; email verification, reset password và PBKDF2 salted password hash.	Secret Manager cho cấu hình; session store bền vững hơn nếu scale nhiều instance.

Rental lifecycle	Request pending, giữ xe, hủy/hết hạn, đổi xe trước handover, staff scope theo bãi, rental in-progress, return ticket.	SQLite/WAL đủ cho demo single-instance; Cloud SQL là hướng nâng cấp khi scale ngang.
Pricing	Bảng giá 1/2/3 giờ, phụ thu trễ block 30 phút, giảm cư dân 40%.	Policy có thể versioning để đổi giá không sửa code.
Fleet reports	Chart doanh thu, trạng thái đội xe, lượt thuê/phụ thu, bảng chi tiết và CSV theo bộ lọc.	Có thể backup file SQLite định kỳ lên Cloud Storage nếu cần.
Auditability	Có bảng BIKE_STATUS_LOGS, API đọc log và panel nhật ký trạng thái xe.	Cloud Logging giữ log runtime; DB giữ audit nghiệp vụ.
Deployment	Codebase chạy local/demo và đã sẵn sàng đóng gói cho GCP Compute Engine bằng Node.js + SQLite.	Persistent disk giữ file DB; Cloud SQL chỉ cần khi nâng cấp production lớn hơn.

5 Component architecture and design

5.1 Phân tách component

Thiết kế component được tổ chức theo tầng để giữ ranh giới rõ giữa giao diện, API, logic nghiệp vụ và dữ liệu. Repo không tách microservice trong scope môn học; thay vào đó, mỗi module giữ một trách nhiệm nhỏ và được kiểm tra bằng unit/API test hoặc smoke test trình duyệt.

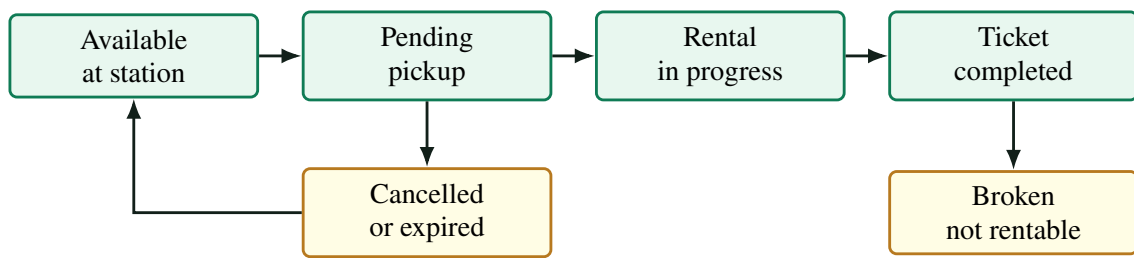


Hình 7: Component architecture theo tầng

5.2 Luồng trạng thái thuê xe

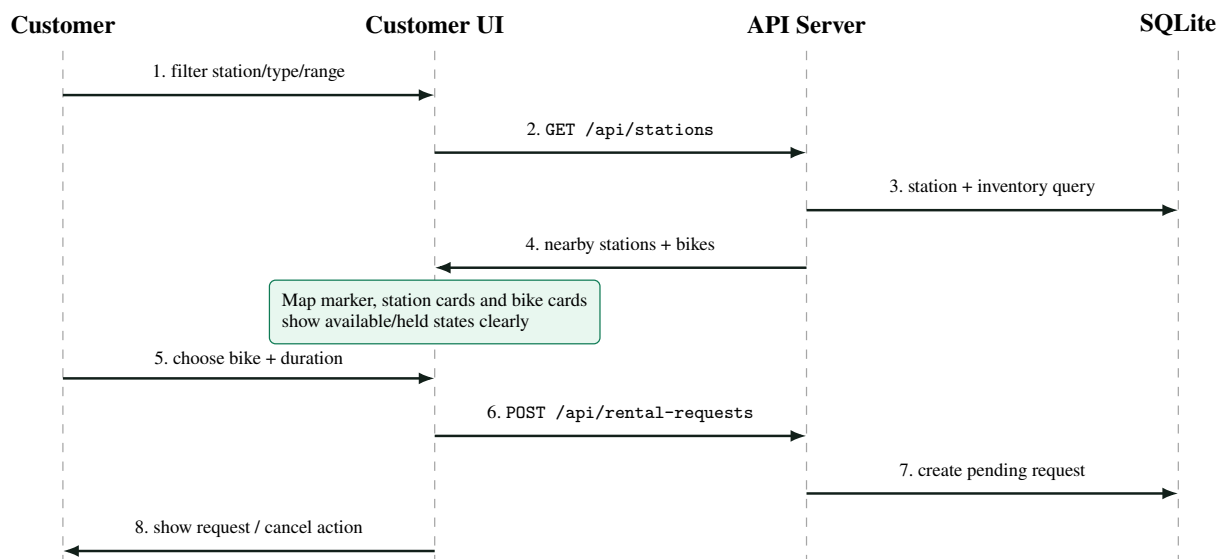
Luồng nghiệp vụ quan trọng nhất là vòng đời từ xe rảnh đến request, rental và ticket. Thiết kế hiện tại chặn khách có nhiều rental đang chạy, chặn xe đã bị giữ chỗ, và chỉ chuyển xe sang *available*

hoặc *broken* sau khi Staff hoàn tất trả xe.

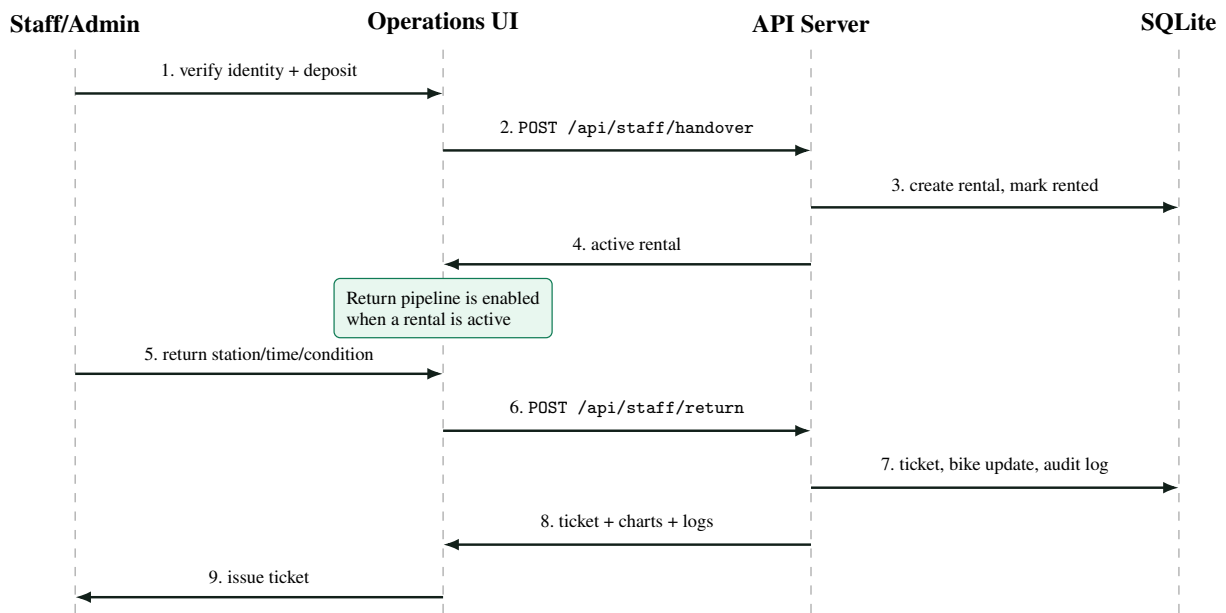


Hình 8: Lifecycle từ chọn xe đến xuất vé

5.3 Sequence diagrams of implemented flows

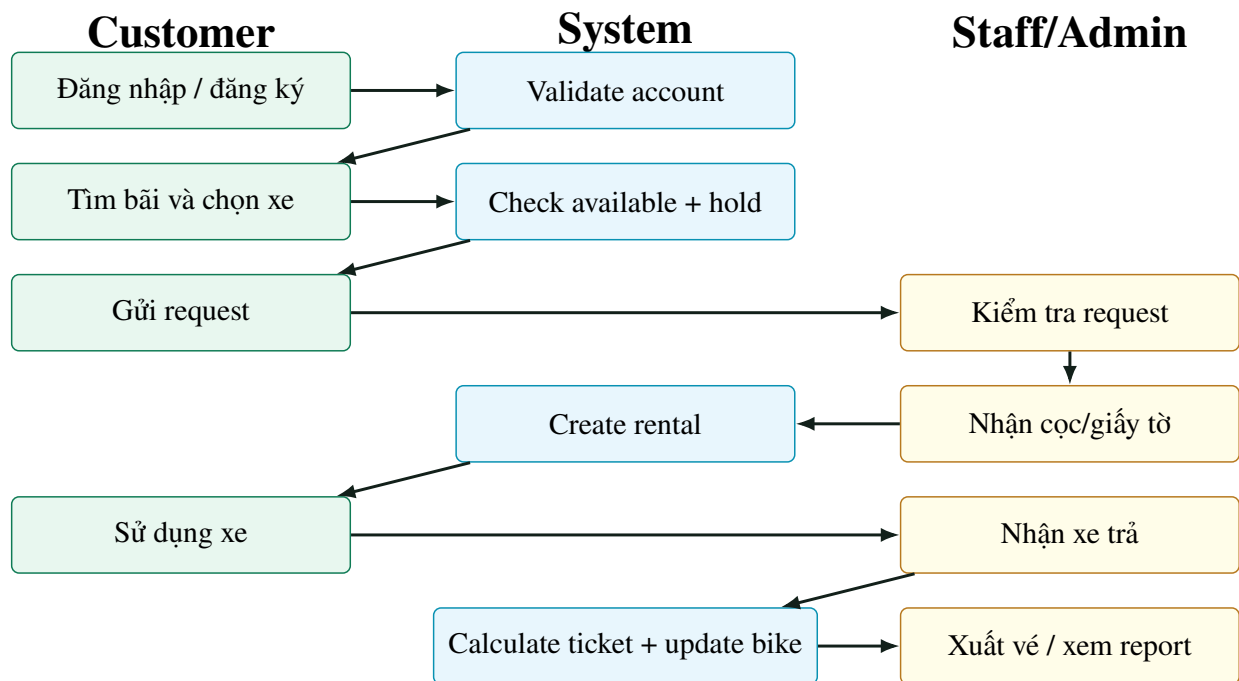


Hình 9: Sequence - Customer tìm bãi, chọn xe và gửi yêu cầu thuê



Hình 10: Sequence - Staff handover, return và issue ticket

5.4 End-to-end activity flow

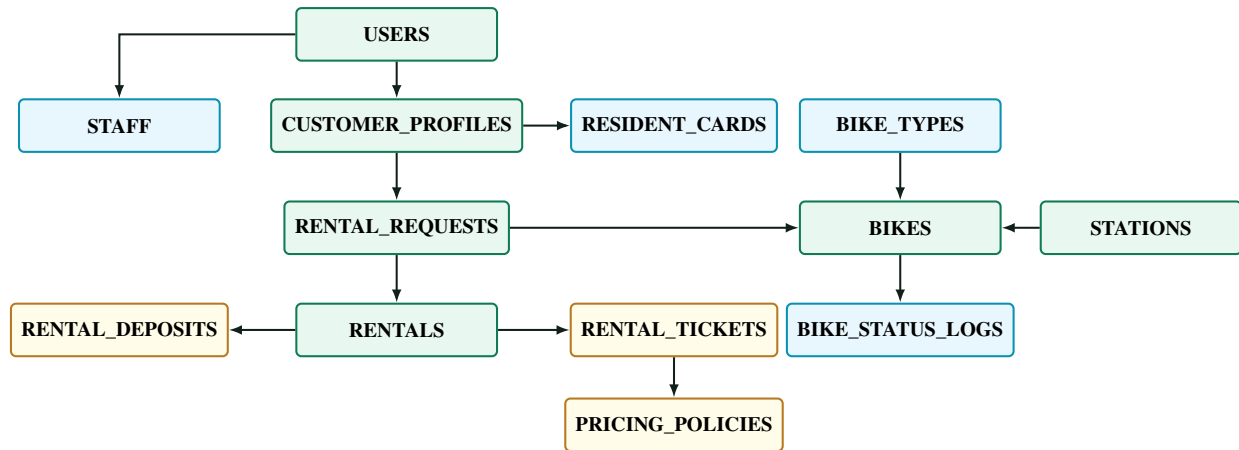


Hình 11: Activity/swimlane flow cho demo end-to-end

6 Database design

6.1 Các quan hệ chính

Lược đồ quan hệ dưới đây tập trung vào dữ liệu cần thiết cho 5 use case đã chọn. Ký hiệu: **PK** là khóa chính, **FK** là khóa ngoại. Lược đồ chỉ giữ các quan hệ phục vụ trực tiếp để hiện hành trong ‘docs/đề.txt‘.



Hình 12: ERD rút gọn cho dữ liệu thuê-trả xe đạp

Bảng	Thuộc tính chính
USERS	<u>user_id</u> (PK), full_name, email, phone, password_hash, role, status, email_verified_at, email_verification_code_hash, password_reset_code_hash, created_at, last_login_at
CUSTOMER_PROFILES	<u>customer_id</u> (PK, FK → USERS.user_id), identity_number, address, customer_type, resident_card_id (FK, nullable), identity_status, discount_eligible, identity_review_note, created_at
RESIDENT_CARDS	<u>resident_card_id</u> (PK), customer_id (FK → CUSTOMER_PROFILES.customer_id), card_number, registered_address, verification_status, review_note, verified_by (FK → USERS.user_id, nullable), verified_at
STAFF	<u>staff_id</u> (PK, FK → USERS.user_id), staff_code, staff_role, station_id (FK → STATIONS.station_id, nullable), active
STATIONS	<u>station_id</u> (PK), station_name, address, latitude, longitude, capacity, station_status
BIKE_TYPES	<u>bike_type_id</u> (PK), type_name, description, active
BIKES	<u>bike_id</u> (PK), station_id (FK → STATIONS.station_id), bike_type_id (FK → BIKE_TYPES.bike_type_id), bike_code (unique), bike_status, last_status_updated_at
PRICING_POLICIES	<u>policy_id</u> (PK), duration_minutes, base_price, late_fee_per_30min, resident_discount_rate, active, effective_from

RENTAL_REQUESTS	<u>request_id</u> (PK), customer_id (FK), bike_id (FK), pickup_station_id (FK), requested_duration_minutes, request_status, created_at, expires_at
RENTALS	<u>rental_id</u> (PK), request_id (FK), customer_id (FK), bike_id (FK), pickup_station_id (FK), return_station_id (FK, nullable), picked_up_by (FK → STAFF.staff_id), returned_by (FK → STAFF.staff_id, nullable), planned_duration_minutes, started_at, returned_at, rental_status
RENTAL_DEPOSITS	<u>deposit_id</u> (PK), rental_id (FK → RENTALS.rental_id), amount, document_type, document_reference_masked, deposit_status, collected_at, returned_at
RENTAL_TICKETS	<u>ticket_id</u> (PK), rental_id (FK → RENTALS.rental_id), base_fee, resident_discount_amount, late_fee, total_amount, issued_at
BIKE_STATUS_LOGS	<u>log_id</u> (PK), bike_id (FK → BIKES.bike_id), old_status, new_status, station_id (FK), changed_by (FK → USERS.user_id), reason, changed_at
BLOCKED_IDENTITIES	<u>identity_number</u> (PK), reason, blocked_by (FK → USERS.user_id), blocked_at; dùng để chặn CCCD/CMND theo chính sách vận hành.
APP_SETTINGS	<u>setting_key</u> (PK), setting_value; dùng cho cấu hình demo như offset đồng hồ hệ thống trong route /gd.

6.2 Quan hệ giữa các bảng

- Một USERS có thể là Customer, Resident Customer, Station Staff / Station Manager hoặc Admin / Operator tùy theo role.
- Một Customer có đúng một CUSTOMER_PROFILES; hồ sơ lưu CCCD/chứng minh thư, email liên hệ, địa chỉ, số điện thoại và trạng thái xác thực.
- Resident Customer là chuyên biệt của Customer/User: vẫn có USERS và CUSTOMER_PROFILES như Customer thường, nhưng customer_type là *resident* và có RESIDENT_CARDS hợp lệ để được giảm 40% phí thuê cơ bản.
- Một STAFF có thể được gán vào một STATIONS cụ thể; Admin / Operator có thể không gán với bãi xe cụ thể.
- Một STATIONS có nhiều BIKES; mỗi BIKES tại một thời điểm thuộc đúng một STATIONS hiện tại.
- Một BIKES thuộc đúng một BIKE_TYPES và có bike_code duy nhất toàn hệ thống.
- Một CUSTOMER_PROFILES có thể tạo nhiều RENTAL_REQUESTS; mỗi request chọn một xe và một bãi nhận xe.
- Một RENTAL_REQUESTS được duyệt/giao xe sẽ tạo một RENTALS. Nếu khách hủy hoặc quá hạn nhận xe thì request không tạo rental.
- Mỗi RENTALS có một RENTAL_DEPOSITS ghi khoản đặt cọc 200k và loại giấy tờ định danh giữ tại bãi.

- Mỗi RENTALS khi trả xe có một RENTAL_TICKETS ghi phí thuê cơ bản, giảm giá cư dân, phụ thu trễ và tổng tiền.
- Mọi thay đổi trạng thái xe quan trọng được ghi vào BIKE_STATUS_LOGS để truy vết ai đổi, đổi từ trạng thái nào sang trạng thái nào, tại bãi nào.
- APP_SETTINGS lưu các cấu hình phụ trợ cho demo local, ví dụ offset phút của đồng hồ hệ thống; dữ liệu nghiệp vụ thuê-trả vẫn nằm trong các bảng request/rental/ticket chính.

6.3 Ràng buộc nghiệp vụ quan trọng

- USERS.email phải duy nhất đối với tài khoản đang hoạt động.
- BIKES.bike_code phải duy nhất toàn hệ thống, không chỉ duy nhất trong một bãi xe.
- Chỉ cho phép tạo RENTAL_REQUESTS nếu khách có tài khoản hợp lệ và đã cung cấp CCCD/chứng minh thư cùng email.
- Không cho phép giao xe nếu BIKES.bike_status khác *available* hoặc STATIONS.station_status không hoạt động.
- Tại một thời điểm, một Customer chỉ được có một RENTALS ở trạng thái *in_progress*.
- Khi UC003 hoàn tất, BIKES.bike_status phải chuyển sang *rented*; khi UC004 hoàn tất, bike_status chuyển sang *available* hoặc *broken* tùy kết quả kiểm tra.
- Khi trả xe ở bãi khác bãi nhận, RENTALS.return_station_id và BIKES.station_id phải được cập nhật theo bãi trả.
- PRICING_POLICIES phải thể hiện đúng bảng giá 50k/1 giờ, 70k/2 giờ, 100k/3 giờ và phụ thu 30k/30 phút.
- Giảm giá cư dân 40% chỉ được áp dụng khi RESIDENT_CARDS.verification_status là *verified* và CUSTOMER_PROFILES.discount_eligible là true.
- Phí đặt cọc không phải doanh thu thuê xe; RENTAL_DEPOSITS được quản lý riêng với RENTAL_TICKETS.
- Đồng hồ demo trong APP_SETTINGS chỉ thay đổi mốc thời gian hệ thống dùng khi trình bày; phí phạt vẫn được tính từ RENTALS.started_at, planned_duration_minutes và thời điểm trả xe.

7 User interface design

7.1 Design direction

Platform hiện thực các use case đã phân tích trong tài liệu này bằng một hệ thống fullstack nhẹ, có profile local để demo nhanh và target triển khai GCP. Front-end sử dụng HTML, CSS và JavaScript thuần; back-end sử dụng Node.js. Khi deploy lên GCP, service Node.js được đặt trong VM/container và file SQLite/WAL nằm trên persistent disk; khi chạy local, cùng SQLite schema được dùng để nhóm kiểm thử end-to-end trên một máy nhưng vẫn thể hiện rõ luồng dữ liệu, trạng thái xe, yêu cầu thuê, phiếu thuê và báo cáo vận hành.

Giao diện được thiết kế theo phong cách Civic Mobility Command Center: rail điều hướng tối có thể cuộn tới từng vùng chức năng, workspace sáng, panel/form/table sắc cạnh và mật độ thông tin phù hợp phần mềm điều phối vận hành. Bảng màu vẫn bám chủ đề đô thị xanh Ecopark nhưng không phụ thuộc vào một mảng xanh đơn điệu; các accent xanh nước và amber được dùng để phân biệt trạng thái, bản đồ, loại xe và hành động chính. Lớp giao diện được tinh chỉnh với thanh trên cố định, session chip, menu dropdown custom có trạng thái option rõ, trạng thái focus để nhận biết và bố cục mobile tự trở về đầu trang khi chuyển màn hình làm việc. Trên mobile, giao diện bỏ topbar riêng, đưa scene 3D lên đầu hero, nén các metric thành một hàng ngang và rút rail điều hướng tối thành dock icon-only nổi ở đáy màn hình, bao gồm cả refresh/logout để không cần một thanh topbar thứ hai. Ở desktop rộng, các panel có bảng dài như *Thống kê*, *Yêu cầu nhận xe*, *Danh sách trả xe* và *Đội xe* chiếm toàn bộ bề ngang workspace để chart và bảng không bị cắt. Riêng bộ lọc báo cáo không dùng dropdown native của trình duyệt mà dùng cùng component custom có icon, mô tả và trạng thái chọn; chart tổng thu/phụ thu dùng cùng thang tiền với chart doanh thu để so sánh tuần/tháng không bị lệch nghĩa. Ở các viewport vận hành hẹp hoặc tablet/desktop nhỏ, hero staff/admin chuyển sang một cột, dashboard chart giảm số cột và các bảng vận hành được chuyển thành row-card có nhãn từng trường, nên báo cáo, yêu cầu nhận xe và đội xe vẫn đọc được mà không cần kéo ngang trong panel. Phần đầu trang có một scene 3D nhỏ bằng Three.js theo phong cách low-poly, mô phỏng Bike Hub isometric với đường nội khu, bike lane, canopy, dock/rack, đèn trạng thái, hồ nước, bờ cỏ, dải cây xanh và ba kiểu xe khác nhau. Bản scene mới mở rộng mặt hồ, bờ kè, cụm cây lớn quanh hồ và hàng cây ven đường để phần minh họa có chiều sâu hơn trong khung hero hẹp. Scene có thêm xe chạy vòng trên hành lang đường, người đi bộ/kiểm tra xe/em nhỏ vẫy tay và sway cây nhẹ để tạo loop thị giác mượt. Scene này được đóng thành một dải preview cân với cột nội dung ở màn hình đăng nhập và chỉ đóng vai trò nhấn thị giác, không thay thế các bảng, form và trạng thái nghiệp vụ chính.

Các thẻ xe trong luồng khách hàng dùng minh họa SVG theo loại xe thay vì dùng một icon chung cho mọi dữ liệu. City bike, Family tandem và Child-seat bike có màu nhấn và hình dáng khác nhau để người dùng nhận biết loại xe nhanh hơn trước khi gửi yêu cầu thuê. Card xe dùng bố cục ngang: minh họa loại xe ở cột trái, mã xe, loại xe, trạng thái sẵn sàng và nút thuê gom ở cột phải để giảm khoảng trống trong danh sách lựa chọn. Trên màn hình hẹp, hàng chọn thời lượng và nút thuê được đưa xuống dùng toàn bộ bề ngang card để tránh bó chữ hoặc làm lệch viewport. Khi xe không thuê được, card hiển thị rõ nguyên nhân như *Chờ bạn nhận*, *Bạn đang thuê*, *Người khác giữ* hoặc *Người khác thuê* thay vì chỉ ghi chung là đang thuê.

Lớp chuyển động sử dụng GSAP cục bộ từ dependency npm. Các hiệu ứng vào trang được gom bằng timeline, ưu tiên transform và opacity để giảm chi phí layout; các tương tác nhỏ khi hover và toast cũng dùng GSAP với overwrite phù hợp. Giao diện tôn trọng prefers-reduced-motion: khi người dùng giảm chuyển động, các hiệu ứng được bỏ qua hoặc rút về trạng thái tĩnh. Các chi tiết giao diện đã được rà lại qua các lượt chụp màn hình và tinh chỉnh, bao gồm bố cục màn hình

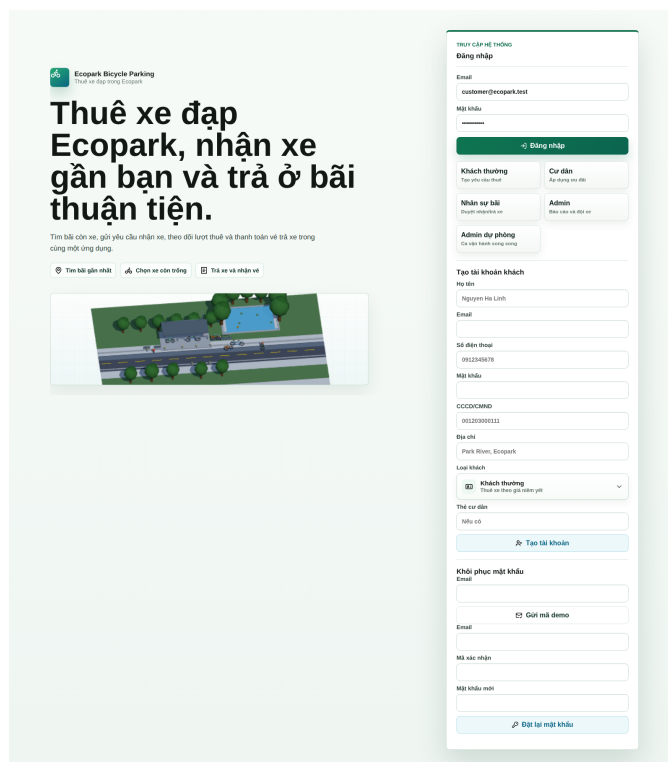
đăng nhập, kích thước hero trên mobile, độ dày bảng quản trị, vị trí toast, vị trí cuộn sau đăng nhập và cân bằng giữa scene 3D với nội dung nghiệp vụ.

Màn hình khách hàng sử dụng bản đồ thật bằng Leaflet/OpenStreetMap để hiển thị vị trí người dùng demo và marker các bãi xe Ecopark. Khách có thể dùng GPS demo hoặc chuyển sang vị trí nhập tay, chọn phạm vi tìm kiếm, lọc loại xe bằng custom dropdown HTML/CSS, chọn marker hoặc thẻ bãi để cập nhật danh sách xe sẵn sàng tại bãi đó. Dropdown loại khách trong form đăng ký cũng dùng control custom thay cho popup native của trình duyệt. Dropdown thời lượng trong card xe cũng dùng cùng mẫu custom control, chỉ hiển thị nhãn giá ngắn trong trigger và mở menu có mô tả đầy đủ khi cần chọn 1/2/3 giờ. Các dropdown vẫn giữ chiều rộng ổn định trên desktop/mobile, không tạo scroll ngang và có trạng thái option đang chọn rõ ràng. Khi không có bãi trong phạm vi đã chọn, giao diện hiển thị trạng thái rỗng rõ ràng để kích hoạt alternative flow tìm kiếm thủ công/mở rộng phạm vi. Nếu tile bản đồ không tải được trong môi trường offline, khung fallback nội bộ vẫn giữ pin bãi xe để luồng nghiệp vụ không bị gián đoạn.

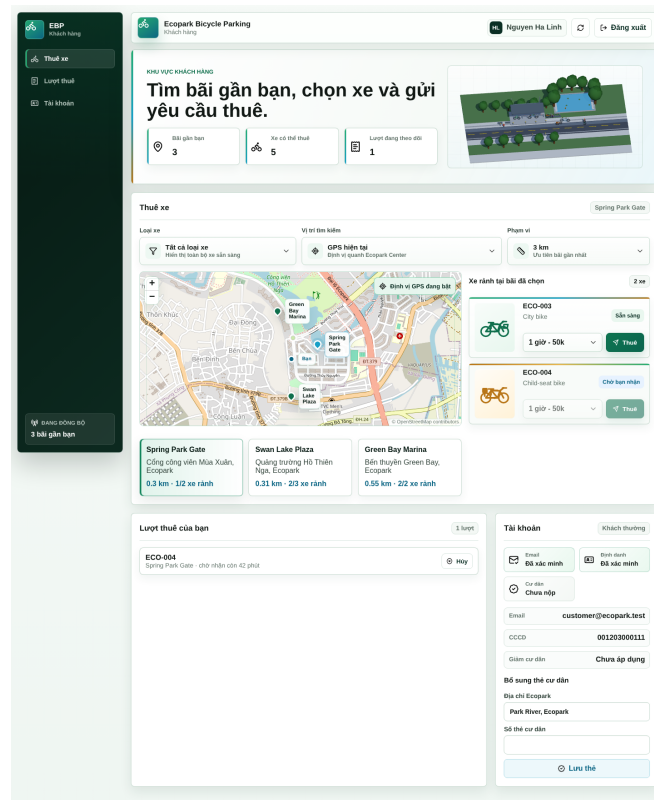
Workspace khách hàng gom vị trí tìm kiếm, bản đồ, bãi gần nhất, danh sách xe rảnh và nút gửi yêu cầu vào cùng vùng *Thuê xe*. Các vùng *Lượt thuê* và *Tài khoản* được tách xuống dưới/ra rail điều hướng để màn đầu không giống bảng quản trị thu nhỏ. Trạng thái GPS hoặc vị trí nhập tay được hiển thị như chip overlay trong bản đồ, vì đây là ngữ cảnh của bản đồ thay vì một cảnh báo riêng bên ngoài bộ lọc.

7.2 Interface evidence

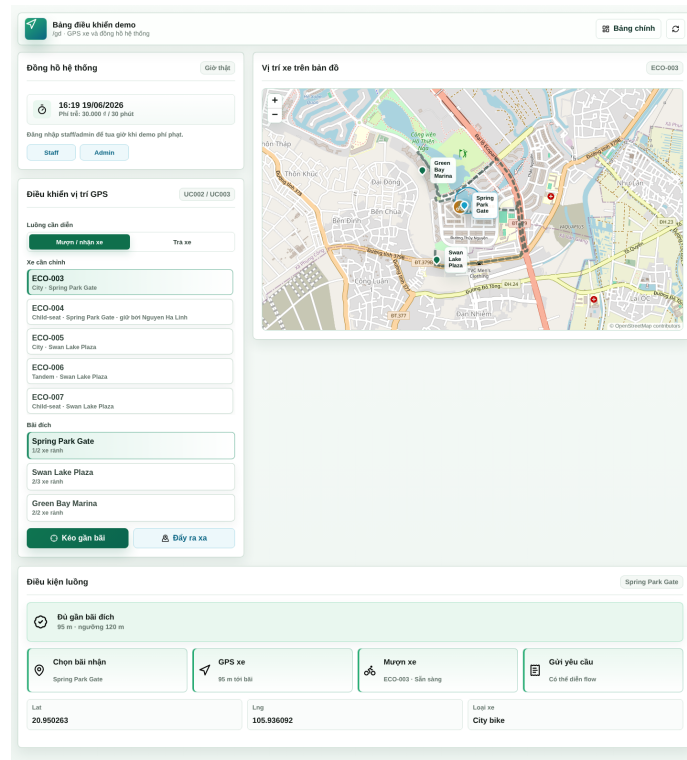
Các hình dưới đây là screenshot trực tiếp từ platform hiện tại, dùng để chứng minh UI đã có màn đăng nhập/đăng ký, workspace khách hàng trên desktop/mobile, workspace vận hành và màn GPS hỗ trợ demo use case.



Hình 13: Màn đăng nhập/đăng ký và 3D Bike Hub preview

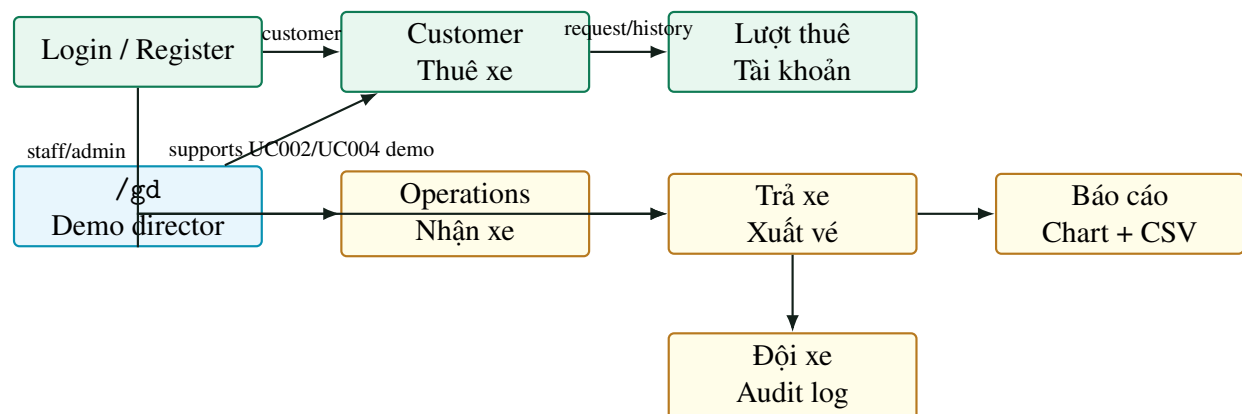


Hình 14: Workspace khách hàng: tìm bãi, bản đồ, chọn xe và gửi yêu cầu thuê



Hình 17: Route /gd: điều khiển GPS xe và đồng hồ hệ thống cho demo UC002/UC004

7.3 UI screen-flow diagram



Hình 18: Screen-flow chính của platform và route hỗ trợ demo GPS

Form đăng ký khách có gợi ý nhập liệu cho họ tên, số điện thoại, CCCD/CMND và địa chỉ. API đăng ký kiểm tra họ tên không chứa số/ký tự lạ, số điện thoại Việt Nam dạng 0xxxxxxxxx hoặc +84xxxxxxxx, CCCD/CMND gồm 9 hoặc 12 chữ số, đồng thời chặn số điện thoại hoặc giấy tờ định danh đã được dùng bởi tài khoản khác.

Màn hình vận hành có pipeline trả xe riêng, luôn hiển thị bốn bước: nhận xe, chọn bãi trả, kiểm tra tình trạng xe và xuất vé. Bảng chi tiết bên dưới vẫn xử lý các input nghiệp vụ đầy đủ như bãi trả, giờ trả, tình trạng xe và ghi chú kiểm tra, nhưng pipeline giúp actor thấy rõ luồng UC004 ngay cả khi chưa có rental active.

Để hỗ trợ trình bày use case trước lớp, ứng dụng có thêm route demo /gd. Đây là demo director, không phải nghiệp vụ production mới: người trình bày chọn xe/người thuê và bãi đích, kéo thả marker GPS của xe hoặc bấm snap gần bãi, hệ thống sẽ đưa xe về điểm gần nhất trên tuyến đường demo nội bộ và hiển thị polyline đường đi tới bãi nhận/trả. Cùng màn này có đồng hồ hệ thống nội bộ: staff/admin có thể tua +15/+30/+60 phút hoặc reset về giờ thật để diễn trường hợp quá hạn và phụ thu 30k/30 phút. Nhờ đó phần diễn UC002/UC004 không tạo cảm giác xe bay thẳng qua hồ hoặc nhà, đồng thời phí phạt vẫn được tính bởi backend theo cùng mốc giờ mà customer và staff nhìn thấy.

7.4 Use-case to screen mapping

Use case	Màn hình / chức năng web	Kết quả triển khai
UC001	Đăng ký, đăng nhập, xác minh email, reset mật khẩu, hồ sơ khách, thẻ cư dân	Khách có tài khoản, CCCD/email/số điện thoại/địa chỉ, email đã xác minh, mật khẩu theo policy và trạng thái giảm giá cư dân nếu có thể hợp lệ.
UC002	Danh sách bãi theo GPS demo/vị trí đã lưu/vị trí nhập tay, lọc loại xe, chọn xe, hủy request	Hệ thống hiển thị bãi trong phạm vi, số xe rảnh, trạng thái từng xe, tạo yêu cầu thuê với thời lượng 1/2/3 giờ và cho hủy request trước khi nhận xe.
UC003	Bảng yêu cầu nhận xe cho Staff/Admin	Nhân sự được scope theo bãi, đối chiếu loại/số giấy tờ, nhận cọc 200k, ghi nhận giấy tờ giữ tại bãi, đổi sang xe rảnh cùng bãi khi cần, hủy yêu cầu không đủ điều kiện, tạo rental và chuyển xe sang trạng thái đang thuê.
UC004	Pipeline trả xe, bảng xe đang thuê và thao tác trả xe	Staff nhận xe tại bãi được phân công; Admin/Operator xử lý toàn hệ thống và hỗ trợ trả khác bãi. Luồng trả xe chọn thời điểm trả, ghi chú tình trạng xe, cập nhật vị trí xe, tính phí thuê, giảm giá cư dân, phụ thu trễ và hiển thị phiếu vừa xuất.
UC005	Fleet table, quản lý bãi/xe, dashboard báo cáo, audit log	Admin/Operator quản lý bãi xe, xe, trạng thái xe, tra cứu vị trí xe, xem chart doanh thu/trạng thái đội xe/tổng thu và phụ thu, lọc thống kê bằng custom dropdown theo ngày/tuần/tháng, theo bãi/xe, xuất CSV và xem nhật ký đổi trạng thái.

8 Component implementation

8.1 Implemented modules

Module	File chính	Vai trò triển khai
Frontend shell	public/app.js, public/styles.css	Render auth, customer, operations và /gd; quản lý state client, custom dropdown, map, table, form, report charts, audit timeline, demo clock và CSV download.
3D scene	public/scene.js	Mount scene Three.js low-poly, tự cleanup scene cũ, giữ preserveDrawingBuffer cho smoke test pixel.
API server	server/app.js	HTTP router, session cookie, role guard, static/vendor serving và các endpoint nghiệp vụ.
Database	server/db.js	SQLite schema, seed data, demo accounts, foreign keys và WAL mode; khi deploy GCP, file DB được đặt trên persistent disk.
Pricing	server/pricing.js	Tính phí cơ bản, phụ thu trễ và giảm giá cư dân theo policy đề bài.
Backend tests	test/app.test.js	Test đăng ký, availability, handover, return ticket, reports và concurrent sessions.
Browser smoke tests	scripts/ui-smoke.js, scripts/uc-flow-smoke.js	Kiểm tra render UI, map/scene, overflow, console error và pipeline UC bằng Playwright.

8.2 Use-case implementation traceability

UC	Component chính	Implementation note
UC001	Auth UI, registerCustomer, verifyEmail, resetPassword, submitResidentCard	Custom customer-type dropdown, validation họ tên/phone/CCCD/password, PBKDF2 salted hash, email verification code, reset code, resident card verified/pending/rejected và blocked identity policy.
UC002	Customer rental UI, station/bike APIs	Tìm bãi theo tọa độ hoặc vị trí đã lưu, chọn range/type, hiển thị held bike và tạo request pending pickup sau khi email/identity hợp lệ.

UC003	Pending request table, handoverBike, exchangeRentalRequestBike	Staff/Admin xác nhận giấy tờ, cọc 200k, scope request theo bãi nhân sự, đổi xe trước handover, tạo rental/deposit và đổi xe sang rented trong transaction.
UC004	Return pipeline, returnBike, pricing module	Nhận xe khác bãi, tính ticket, trả cọc, cập nhật bike station/status và ghi status log.
UC005	Fleet/report/audit panels, admin APIs	Quản lý bãi/xe, chặn sức chứa nhỏ hơn số xe, chặn đổi bãi xe đang thuê, lọc báo cáo bằng custom dropdown, hiển thị chart dùng cùng scale tiền, đọc audit log và export CSV.

9 API design and implementation

Các API chính gồm nhóm xác thực, tra cứu bãi/xe, tạo yêu cầu thuê, giao xe, trả xe và báo cáo. Dữ liệu được lưu trong SQLite/WAL theo các nhóm quan hệ đã nêu ở phần *Database design*; cùng DB này được dùng cho local demo và GCP deployment:

- tài khoản và cư dân: USERS, CUSTOMER_PROFILES, RESIDENT_CARDS;
- bãi xe và đội xe: STATIONS, BIKE_TYPES, BIKES;
- yêu cầu và lượt thuê: RENTAL_REQUESTS, RENTALS;
- đặt cọc và vé thuê: RENTAL_DEPOSITS, RENTAL_TICKETS;
- truy vết vận hành và demo: BIKE_STATUS_LOGS, APP_SETTINGS.

9.1 API contract summary

Method	Endpoint	Role	Purpose
GET	/api/session	Public/session	Lấy user hiện tại từ session cookie.
POST	/api/auth/register	Public	Tạo tài khoản customer và hồ sơ định danh.
POST	/api/auth/login	Public	Đăng nhập và tạo session cookie.
POST	/api/auth/logout	Any session	Xóa session cookie hiện tại.
POST	/api/auth/request-email-verification	Customer	Tạo mã xác minh email demo-local, lưu dạng hash và thời hạn trong DB.
POST	/api/auth/verify-email	Customer	Xác minh email bằng mã demo-local trước khi gửi yêu cầu thuê.
POST	/api/auth/request-password-reset	Public	Tạo mã reset mật khẩu demo-local cho email active.

POST	/api/auth/reset-password	Public	Đặt lại mật khẩu theo policy và lưu hash PBKDF2 mới.
GET	/api/bike-types	Public	Lấy danh sách loại xe active.
GET	/api/stations	Public/customer	Lấy bãi xe, tồn kho tổng hợp và khoảng cách theo tọa độ.
GET	/api/stations/:id/bikes	Public/customer	Lấy xe trong bãi, trạng thái giữ chỗ và available.
GET	/api/demo-clock	Customer, Staff, Admin	Lấy giờ hệ thống nội bộ và mức phụ thu trễ cho demo.
POST	/api/demo-clock	Staff/Admin	Tua hoặc reset đồng hồ nội bộ dùng cho request, handover, return và audit log.
POST	/api/rental-requests	Customer	Tạo yêu cầu thuê xe pending pickup.
POST	/api/rental-requests/:id/cancel	Customer, Staff, Admin	Hủy request pending và giải phóng xe.
POST	/api/staff/rental-requests/:id/exchange-bike	Staff/Admin	Đổi request pending sang xe available cùng bãi trước handover.
GET	/api/customer/history	Customer	Lấy request, rental active, vé completed và request archive của khách.
GET	/api/staff/pending-requests	Staff/Admin	Danh sách request chờ nhận xe.
POST	/api/staff/handover	Staff/Admin	Chuyển request thành rental sau khi xác nhận giấy tờ/cọc.
GET	/api/staff/active-rentals	Staff/Admin	Danh sách rental đang chạy để xử lý trả xe.
POST	/api/staff/return	Staff/Admin	Trả xe, tính ticket, cập nhật vị trí/trạng thái xe.
GET	/api/admin/bikes	Staff/Admin	Tra cứu toàn bộ đội xe và trạng thái giữ chỗ.
GET	/api/admin/reports	Staff/Admin	Tổng hợp lượt thuê, doanh thu, phụ thu và fleet status.
GET	/api/admin/bike-status-logs	Staff/Admin	Đọc nhật ký đổi trạng thái xe, gồm mã xe, trạng thái cũ/mới, bãi, người đổi, lý do và thời gian.
POST	/api/admin/users/:id/status	Admin	Khóa/mở tài khoản để diễn account blocked alternative flow.
POST	/api/admin/blocked-identities	Admin	Thêm CCCD/CMND vào danh sách khóa vận hành.
DELETE	/api/admin/blocked-identities/:identityNumber	Admin	Gỡ CCCD/CMND khỏi danh sách khóa vận hành.
POST / PATCH	/api/admin/stations	Admin	Tạo/cập nhật bãi xe.

POST / PATCH	/api/admin/bikes	Admin	Tạo/cập nhật xe.
PATCH	/api/admin/bikes/:id/status	Staff/Admin	Đổi trạng thái xe kèm lý do và status log.

Phiên đăng nhập được quản lý bằng session cookie riêng cho từng browser hoặc browser context. Vì vậy khi trình bày, kịch bản thường có thể dùng một phiên khách hàng, một phiên admin/operator và một tab /gd để kéo GPS của xe đang diễn và tua giờ hệ thống. Bộ smoke test vẫn kiểm tra mức tải demo tối đa gồm hai khách hàng, hai tài khoản admin và một context /gd, bảo đảm các phiên không ghi đè nhau. Seed demo cung cấp:

- hai tài khoản khách: `customer@ecopark.test` và `resident@ecopark.test`;
- hai tài khoản admin: `admin@ecopark.test` và `admin2@ecopark.test`.

Các quy tắc giá được triển khai đúng theo đề bài:

- Giá cơ bản: 50k cho 1 giờ, 70k cho 2 giờ và 100k cho 3 giờ.
- Phụ thu trễ: 30k cho mỗi 30 phút phát sinh, làm tròn lên theo block 30 phút.
- Cư dân Ecopark hợp lệ được giảm 40% trên phí thuê cơ bản.
- Tiền đặt cọc 200k và giấy tờ định danh được quản lý riêng, không tính là doanh thu vé thuê.

10 Testing and evaluation

10.1 Local operation commands

Repo cung cấp các lệnh vận hành chính:

- `npm install`: cài dependency front-end/back-end.
- `npm run reset-db`: tạo lại SQLite database demo/local.
- `npm run dev`: chạy web app tại `http://127.0.0.1:4173`.
- `/gd`: mở demo director để kéo thả vị trí xe theo tuyến đường demo và tua đồng hồ hệ thống.
- `npm test`: chạy test nghiệp vụ back-end.
- `npm run smoke:ui`: kiểm tra render giao diện desktop/mobile bằng Playwright.
- `npm run smoke:uc`: chạy pipeline UI cho các luồng UC chính và một số alternative flow.

10.2 Test coverage

Test layer	Coverage	Evidence/command
Backend API tests	Đăng ký, validation input, password policy, nâng cấp hash SHA-256 cũ sang PBKDF2, email verification, reset password, duplicate email/phone/CCCD, blocked identity, resident pending, held-bike availability, cancel request, exchange bike, staff station scope, handover, capacity guard, return pricing, reports, audit logs, concurrent sessions.	<code>npm test</code>
UI smoke tests	Auth/customer/admin desktop-tablet-mobile render, GSAP load, Three.js canvas pixel, Leaflet marker, custom report dropdown, scale tiền của chart báo cáo, staff wide table/chart không scroll ngang, bảng vận hành hẹp dạng row-card, console error và horizontal overflow.	<code>npm run smoke:ui</code>
UC smoke tests	GPS context riêng, 2 customer + 2 admin sessions, request/cancel/request again, staff handover, return ticket, chart dashboard, audit log và CSV report export.	<code>npm run smoke:uc</code>
Manual visual review	Screenshot auth, customer rental flow, operations workspace, mobile dock và GPS route.	Ảnh trong temp/ và report UI section.

Bộ test hiện kiểm tra đăng ký tài khoản, chống trùng email/phone/CCCD, chính sách mật khẩu, nâng cấp hash cũ sang PBKDF2, xác minh email trước khi thuê, reset mật khẩu demo-local, chặn CCCD/CMND bị khóa, thẻ cư dân pending thuê như khách thường, loại xe đã giữ chỗ ra khỏi danh sách xe sẵn sàng, hủy yêu cầu thuê và giải phóng xe, đổi xe trước handover, staff chỉ thấy/xử lý request đúng bãi, chuyển yêu cầu thuê thành rental, chặn giảm sức chứa bãi dưới số xe hiện có, tính vé trả xe có giảm giá cư dân/phụ thu trễ, sinh audit log trạng thái xe, tổng hợp báo cáo và bốn phiên đăng nhập độc lập cho hai khách hàng cùng hai admin. Smoke test giao diện bằng Playwright mở các trạng thái desktop/mobile, kiểm tra GSAP vendor đã tải, canvas Three.js có render, bản đồ Leaflet được mount với marker thật, không phát sinh console error và không có tràn ngang ở cấp trang. Smoke test UC mở demo director /gd ở context riêng, kiểm tra marker xe và trạng thái đủ gần bãi trong kịch bản tải tối đa gồm bốn browser context cho hai khách hàng và hai admin, đăng nhập bằng tài khoản cư dân, kiểm tra marker vị trí người dùng, thử vị trí nhập tay ngoài phạm vi, gửi và hủy yêu cầu thuê, gửi lại yêu cầu, đăng nhập Staff để giao xe và trả xe tại bãi được phân công, xuất ticket, kiểm tra dashboard chart/audit log và tải báo cáo CSV; luồng trả

khác bãi vẫn được backend/UI hỗ trợ khi Admin/Operator xử lý toàn hệ thống.

10.3 Evaluation and remaining limitations

- Sản phẩm đáp ứng đầy đủ 5 use case chính và các alternative flow quan trọng cần demo: GPS lỗi/nhập tay, hết xe trong phạm vi, hủy request, sai cọc/ giấy tờ, trả khác bãi, xe hỏng và lọc báo cáo.
- Back-end đủ dùng cho demo/nộp môn học, đã dùng PBKDF2 salted password hash và mã xác minh/reset lưu dạng hash. Nếu chuyển production cần tích hợp dịch vụ gửi email thật, persistent session store, migration versioned và backup database.
- Dashboard vận hành đã có metric, chart doanh thu theo kỳ, phân bổ trạng thái đội xe, tổng thu/phụ thu cùng scale tiền, bảng chi tiết, CSV theo bộ lọc và audit timeline cho thay đổi trạng thái xe.
- Route /gd là công cụ thuyết trình để diễn vị trí xe theo đường và tua giờ nội bộ, không phải tracking GPS thật của thiết bị gắn trên xe.